ریاضی و حسابان

دکتر معین کرمی

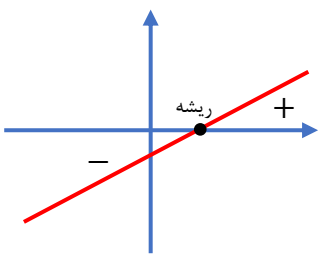
پایه دوازدهم

بخش اول : حل معادله

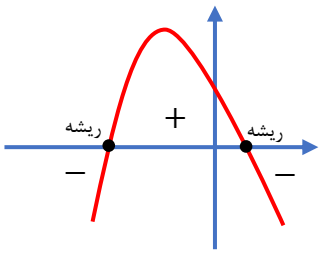
ریشه معادله: عددی است که در معادله صدق می کند.

صفر های تابع: محل برخورد تابع با محور x هاست یا طول نقطه ای است که $y = ۰$ است.

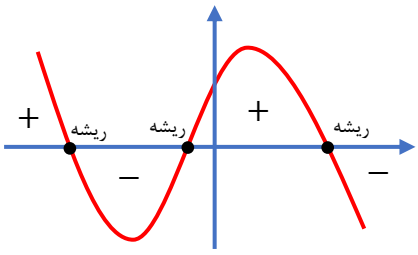
- اگر نمودار در بالای محور x ها باشد $y > ۰$ است و اگر نمودار در پایین محور x ها باشد $y < ۰$ است.



یک ریشه دارد



دو ریشه دارد



سه ریشه دارد

روش های حل معادله درجه دو $ax^۲ + bx + c = ۰$ ، $a \neq ۰$ به ترتیب الویت

(۱) حالت خـاص **(۲) ناقص** **(۳) جمله مشترک** **(۴) روش ac** **(۵) روش دلتـا (Δ)**

روش (۱) حالت های خاص

حالت(۱) اگر مجموع ضرایب معادله درجه دو برابر صفر باشد، ریشه ها ۱ و $\frac{c}{a}$ است.

$$a + b + c = ۰ \rightarrow \text{ریشه ها } ۱ \text{ و } \frac{c}{a}$$

حالت (۲) اگر مجموع دو ضریب کناری معادله درجه دو برابر ضریب وسطی باشد، ریشه ها -۱ و $-\frac{c}{a}$ است.

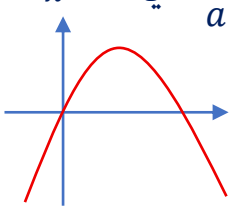
$$a + c = b \rightarrow \text{ریشه ها } -۱ \text{ و } -\frac{c}{a}$$

روش (۲) معادلات ناقص

اگر ضریب آخر برابر صفر باشد یعنی $c = ۰$ برای حل در این حالت از x فاکتور می گیریم.

در این حالت سهمی از مبدا می گذرد و یکی از ریشه ها صفر است.

$$ax^۲ + bx = ۰ \rightarrow x(ax + b) = ۰ \rightarrow x = ۰ \text{ یا } -\frac{b}{a}$$

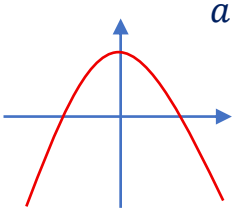


اگر ضریب وسط برابر صفر باشد یعنی $b = ۰$ باشد برای حل باید $x^۲$ را تنها کنیم و بعد ریشه بگیریم.

در این حالت سهمی نسبت به محور y ها قرینه است.

$$ax^۲ + c = ۰ \rightarrow ax^۲ = -c \rightarrow x^۲ = -\frac{c}{a}$$

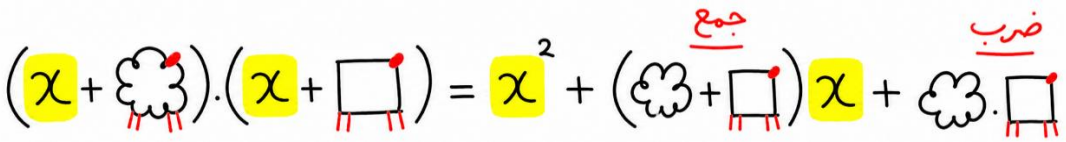
نامنفی $= x^۲$



روش (۳) اتحاد جمله مشترک

کاربرد: برای حل معادلات درجه دومی که ضرایب بزرگ باشد از اتحاد جمله مشترک بیشتر استفاده می کنیم.

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$



$x^2 - 5x + 6 = 0$	$x^2 + 2x - 48 = 0$
$x^2 + (\sqrt{2} - 3)x - 3\sqrt{2} = 0$	$x^2 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})x + \sqrt{6} = 0$
$x^2 + (a + b^2)x + ab^2 = 0$	$x^2 + \left(\frac{1}{a^4} + a\right)x + \frac{1}{a^3} = 0$

اگر ضرایب بزرگ بود چیکار کنیم؟

اگر ضرایب بزرگ بود، ضریب x را بر n تقسیم و عدد ثابت را بر n^2 تقسیم می کنیم، بعد معادله درجه دو به دست آمده را حل می کنیم (حالت خاص/جمله مشترک) و در آخر ریشه ها را بر n تقسیم می کنیم.

$x^2 - 30x + 189 = 0$	$x^2 - 10x - 96 = 0$	$x^2 - 20x + 84 = 0$

روش (۴) روش ac

کاربرد: در معادله های درجه دومی که ضریب $x^۲$ برابر یک نیست از روش ac استفاده می کنیم.

مرحله (۱) ضریب $x^۲$ یعنی a را بردارید و در c ضرب کنید.

مرحله (۲) معادله بدست آمده را حل کنید. **مرحله (۳) ریشه ها را بر a تقسیم کنید.**

$۶x^۲ - ۵x + ۱ = ۰$

$۲x^۲ - ۷x + ۳ = ۰$

$۵x^۲ - ۳x - ۳۶ = ۰$

$۱۵x^۲ - ۱۱x + ۲ = ۰$

روش(۵) روش دلتا $x_۱, x_۲ = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{۲a} : \Delta = b^۲ - ۴ac$

- $\Delta > ۰$ **دو ریشه متمایز**
- $\Delta = ۰$ **یک ریشه مضاعف**
- $\Delta < ۰$ **ریشه حقیقی ندارد.**

زمانی که دلتا برابر صفر است ریشه مضاعف برابر $-\frac{b}{۲a}$ است.

$x^۲ - ۴x - ۱ = ۰$

$۴x^۲ - ۵x - ۱ = ۰$

اتحاد مربع کامل: $(a \pm b)^{۲} = a^{۲} + b^{۲} \pm ۲ab$

- **در هر معادله درجه دومی که بتوان به صورت اتحاد مربع کامل نوشت دلتا برابر صفر است.**

$x^{۲} + ۶x + ۹ =$	$x^{۲} - ۲x + ۱ =$
$x^{۴} + ۴x + ۴ =$	$x^{۲} + ۸x + ۱۶ =$
$x + ۲\sqrt{x} + ۱ =$	$۴x^{۲} + ۴x + ۱ =$

- **گویا کردن یک کسر یعنی کاری کنیم که رادیکال مخرج از بین برود.**

$$\frac{۲}{\sqrt{۵}} \times \frac{\sqrt{۵}}{\sqrt{۵}} = \frac{۲\sqrt{۵}}{۵} \qquad \frac{۳}{\sqrt{۵}-۱} \times \frac{\sqrt{۵}+۱}{\sqrt{۵}+۱} = \frac{۳\sqrt{۵}+۳}{۵-۱} = \frac{۳\sqrt{۵}+۳}{۴}$$

۱- یکی از جواب های معادله $(\sqrt{۳}-۲)x^{۲} - ۲\sqrt{۳}x + (\sqrt{۳}+۲) = ۰$ کدام است؟

۱) $-۷ - ۴\sqrt{۳}$ ۲) $۷ - ۴\sqrt{۳}$ ۳) $۱ + \sqrt{۳}$ ۴) $۱ - \sqrt{۳}$

۲- یکی از جواب های معادله $(a+b)x^{۲} + (a-b)x - ۲b = ۰$ کدام است؟

۱) $\frac{b}{a+b}$ ۲) $\frac{a}{a+b}$ ۳) $\frac{۲b}{a+b}$ ۴) $\frac{۲a}{a+b}$

۳- اختلاف سنی دو برادر ۴ سال است. اگر چهار سال دیگر حاصل ضرب سن آنها ۶۰ شود، سن کنونی برادر کوچک تر کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۲

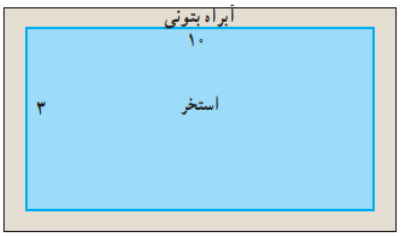
۴- مجموع پول علی و اکرم ۱۰۰ تومان است. اگر علی ۱۰ تومان از پولش را به اکرم بدهد. آنگاه حاصل ضرب پول های باقی مانده آنها ۴۷۵ تومان خواهد شد. پول اولیه اکرم، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰ تجربی)

۱) ۹ ۲) ۱۵ ۳) ۸۵ ۴) ۹۱

۵- یک عکس به ابعاد ۱۰ در ۱۵ سانتی متر درون یک قاب با مساحت ۳۰۰ ساتی متر مربع قرار دارد. اگر فاصله همه لبه های عکس تا قاب برابر باشد، محیط این قاب عکس چقدر است؟ (قلمچی)

۱) ۷۰ ۲) ۳۵ ۳) ۱۴۰ ۴) ۱۲۰

۶- یک استخر مستطیل شکل به ابعاد طول ۱۰ و عرض ۳ متردارایم که یک آبراه بتونی در اطرافش است. اگر این آبراه دارای پهنای یکسان و مساحت ۱۴ متر مربع باشد، پهنای آن چند سانتی متراست؟ (تمرین کتاب)



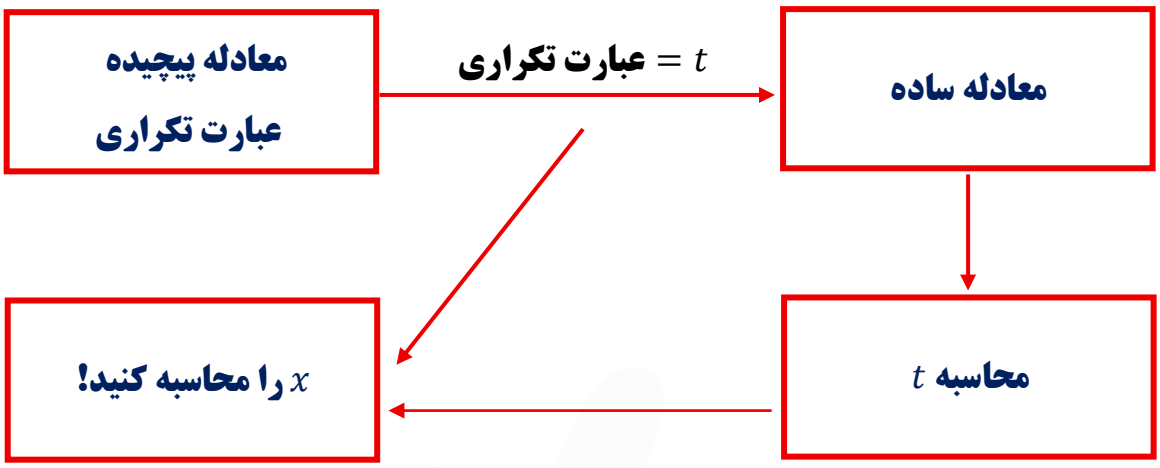
۱) ۴۰ ۲) ۴۵ ۳) ۵۰ ۴) ۵۵

۷- طول یک مستطیل ۳ سانتی متر بیشتر از ۴ برابر عرض آن است. اگر ۹ واحد هم به طول و هم به عرض این مستطیل اضافه شود، مساحت مستطیل جدید ۱۰ برابر مساحت مستطیل اولیه می شود. محیط مستطیل اولیه کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۴۱ ۲) ۳۶ ۳) ۳۱ ۴) ۲۶

بخش دوم : حل معادله به روش t و تغییر متغیـــــــــر

اگر معادله ای ظاهر پیچیده داشته باشد و عبارتی در آن تکرار شود، آن عبارت تکراری را برابر t قرار می دهیم، که تبدیل به معادله ساده شود، بعد آن معادله ساده را حل می کنیم و t را به دست می آید، سپس از روی t مقدار x را به دست می آوریم.



تیپ معادلاتی که باید تغییر متغیر بدهید:

$$\left.\begin{array}{ll} ax^{۴}+bx^{۲}+c=۰ & \rightarrow x^{۲}=t \\ ax^{۶}+bx^{۳}+c=۰ & \rightarrow x^{۳}=t \\ a(\blacksquare)^{۲}+b(\blacksquare)+c=۰ & \rightarrow \blacksquare=t \end{array}\right\} at^{۲}+bt+c=۰$$

۸- معادله $x^{۴}+x^{۲}-۲=۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۹- معادله $(x^{۲}+x)^{۲}-x^{۲}-x-۲=۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰- مجموع ریشه های معادله $(x^۲-۵x)^۲-۸(x^۲-۵x+۱)-۷۶=۰$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۱۱- تعداد ریشه های معادله $(x-۱)^۴=x^۲-۲x+۳$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۲- اگر مجموع و حاصل ضرب ریشه های حقیقی معادله $x^۴-۷x^۲-۵=۰$ به ترتیب S و P باشد حاصل عبارت $۲P^۲-۳SP+۲S$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $۵۹-۷\sqrt{۶۹}$ ۲) $۷+\sqrt{۶۹}$ ۳) ۵۰ ۴) $۵۹+۷\sqrt{۶۹}$

۱۳- تعداد ریشه های حقیقی و متمایز معادله $(x+۱)(x+۲)(x+۶)(x+۷)=۳۶$ کدام است؟ (خوشخوان)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) صفر

حل معـــــادله درجه سه $ax^3+bx^2+cx+d=0$

روش اول : فاکتور گیری: اگر عدد ثابت برابر صفر باشد می توانیم از x فاکتور بگیریم.

$x^3-3x=0$

$x^3-3x^2+2x=0$

روش دوم: دسته بندی

$x^3+4x^2-9x-36=0$

$x^3-2x^2-x+2=0$

روش سوم: حدس ریشه

$x^3+2x^2-4x+1=0$

مرحله (۱) ریشه ای مثل α حدس می زنیم، یعنی یک عدد به جای x قرار می دهیم که عبارت را صفر کند.

مرحله (۲) عبارت را بر $x-\alpha$ تقسیم می کنیم.

مرحله (۳) بقیه ریشه ها، ریشه خارج قسمت هستند.

۱۴- معادله $2x^3+5x^2+x-2=0$ چند ریشه دارد؟

۱) صفر ۲) ۱

۳) ۲ ۴) ۳

۱۵- معادله $x^۳ + x - ۲ = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

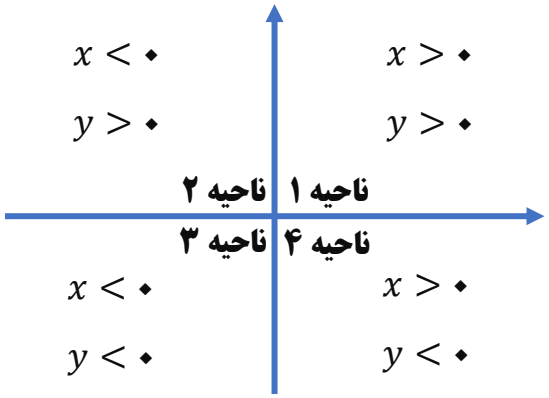
۱۶- اگر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = ۲x^۳ - ۵x^۲ - x + m$ محور x ها را در نقطه ای به طول ۲ قطع کند، طول های دو نقطه تلاقی دیگر آن با محور x ها کدام است؟ (سراسری)

۱) $-۱, \frac{۱}{۲}$ ۲) $۱, -\frac{۱}{۲}$ ۳) $-۱, \frac{۳}{۲}$ ۴) $۳, -\frac{۱}{۲}$

۱۷- اگر یکی از ریشه های معادله $x(ax^۲ - x - ۵) = ۲$ برابر ۲ باشد، مجموع دو ریشه دیگر آن کدام است؟ (سراسری)

۱) -۲ ۲) $-\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

علامت x و y در ناحیه های مختلف



y یعنی عرض / ارتفاع / مولفه دوم / برد / خروجی

بالا $y > 0$ و پایین $y < 0$

محور x ها یعنی $y = 0$

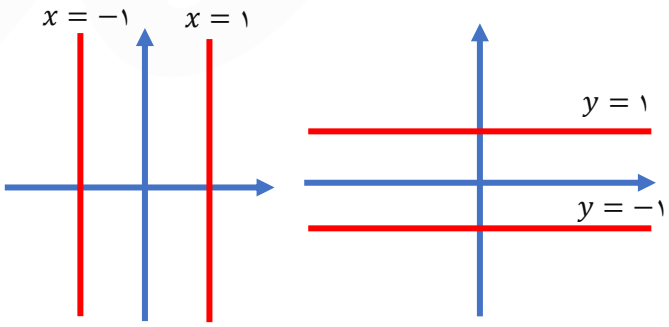
x یعنی طول / مولفه اول / دامنه / ورودی

راست $x > 0$ و چپ $x < 0$

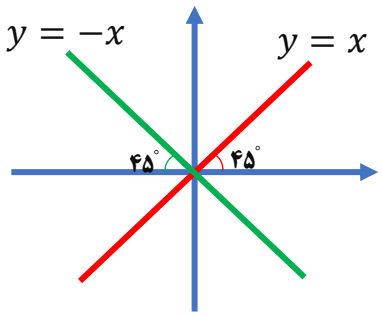
محور y ها یعنی $x = 0$

خطوط افقی ← $y =$ عدد

خطوط عمودی ← $x =$ عدد



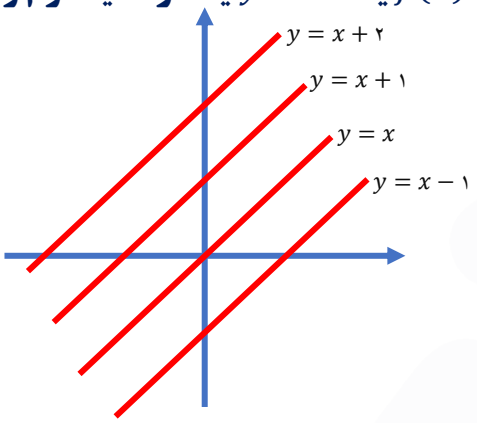
نیمساز های ناحیه ها

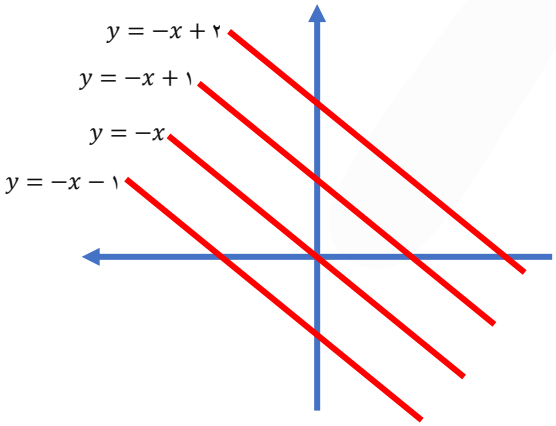


نیمساز ناحیه اول و سوم $y = x$ یا $f(x) = x$

تابع همانی / خط با شیب یک

نیمساز ناحیه دوم وچهارم $y = -x$ یا $f(x) = -x$

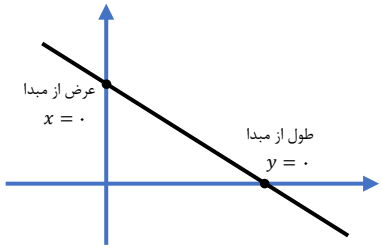


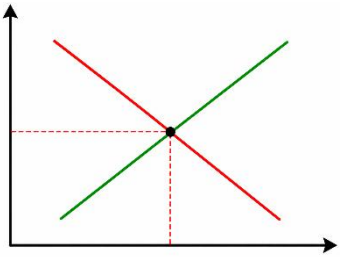


محل برخورد با محور های مختصات

برای پیدا کردن محل برخورد با محور x ها (طول از مبدا) در معادله بجای y صفر قرار می دهیم.

برای پیدا کردن محل برخورد با محور y ها (عرض از مبدا) در معادله بجای x صفر قرار می دهیم.





محل برخورد دو منحنی

برای پیدا کردن محل برخورد دو منحنی باید y های دو تابع را با هم برابر قرار دهیم یعنی $(y_1 = y_2)$

مثال: محل برخورد دو خط $y = 3x - 1$ و $y = 4x - 2$ را بیابید؟

مثال: محل برخورد دو منحنی $y = x^3$ و $y = 4x$ را بیابید؟

اتحاد چاق و لاغر $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 + b^2 \mp ab)$

اتحاد مکعب کامل $(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 \pm 3a^2b + 3ab^2$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \rightarrow S^2 = a^2 + b^2 + 2P \rightarrow \boxed{a^2 + b^2 = S^2 - 2P}$$

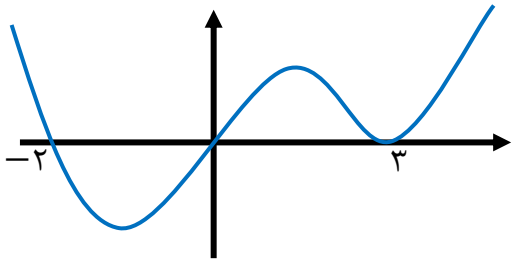
$$(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 2ab^2 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$$

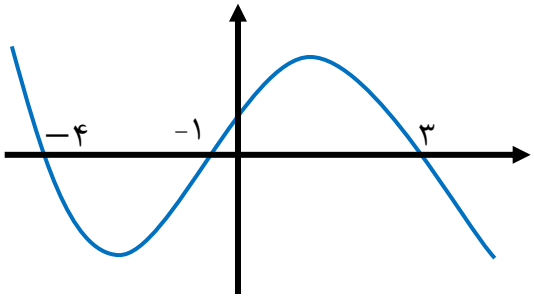
$$\rightarrow S^3 = a^3 + b^3 + 3PS \rightarrow \boxed{a^3 + b^3 = S^3 - 3PS}$$

بخش دوم : تعیین علامت و نامعادلات

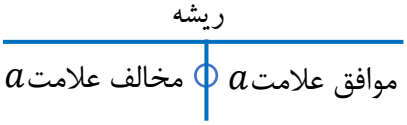
بالای محور x ها $\Leftarrow \boxed{y > 0}$ **پایین محور x ها** $\Leftarrow \boxed{y < 0}$

مثال: با توجه به شکل تعیین علامت کنید.





تعیین علامت درجه یک $y = ax + b$



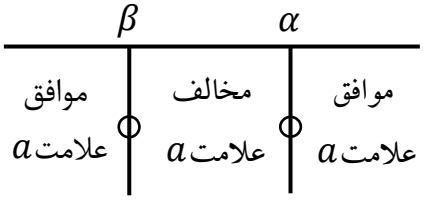
توابع درجه یک یعنی $y = ax + b$ که شکل آن به صورت خط مورب است.

توجه: معادله درجه یک، دقیقا یک ریشه دارد.

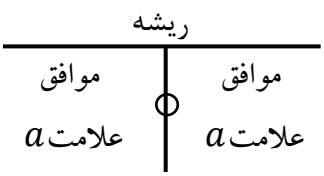


تعیین علامت درجه دو $y = ax^2 + bx + c$

$\Delta > 0$



$\Delta = 0$

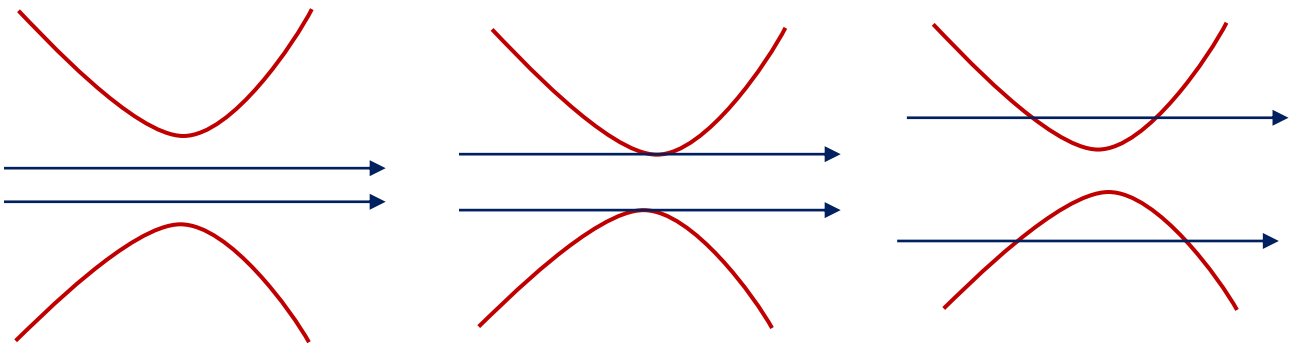


با تعیین علامت درجه یک قاطی نکنید!

$\Delta < 0$

همواره مثبت : $a > 0$ و $\Delta < 0$

همواره منفی : $a < 0$ و $\Delta < 0$



۱۸- نامعادلات زیر را حل کنید.

$x^۲ - x > ۰$	$x^۲ + x - ۲ \leq ۰$	$x^۲ - ۳x + ۲ \leq ۰$

۱۹- الف) اگر جواب نامعادله $ax + b > ۰$ بازه $(-\infty, ۳)$ باشد داریم:

ب) اگر جواب نامعادله $ax^۲ + bx + c \leq ۰$ بازه $[۱,۴]$ باشد داریم:

پ) اگر جواب نامعادله $ax^۲ + bx + c \leq ۰$ بازه $[۱, +\infty)$ باشد داریم:

۲۰- به ازای کدام مجموعه مقادیر m ، معادله درجه دوم $(۲m - ۱)x^۲ + ۶x + m - ۲ = ۰$ دارای دو ریشه حقیقی متمایز است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $-۲ < m < ۲/۵ - \{۰\}$
۲) $-۲ < m < ۳/۵ - \{\frac{۱}{۲}\}$
۳) $-۱ < m < ۳/۵ - \{\frac{۱}{۲}\}$
۴) $-۱ < m < ۲/۵ - \{\frac{۱}{۲}\}$

۲۱- به ازای کدام مقادیر m ، معادله درجه دوم $۲x^۲ + (m + ۱)x + \frac{۱}{۲}m + ۲ = ۰$ فاقد ریشه حقیقی است؟ (سراسری)

۱) $-۳ < m < ۲$
۲) $-۳ < m < ۴$
۳) $-۳ < m < ۵$
۴) $-۱ < m < ۵$

۲۲- به ازای کدام مقدار m، سهمی به معادله $y = (۱-m)x^۲ + ۲(m-۳)x - ۱$ همواره پایین محور x ها است؟ (سراسری۹۸)

۱) $۱ < m < ۵$ ۲) $۲ < m < ۵$ ۳) $۲ < m < ۴$ ۴) $۲ < m < ۶$

۲۳- به ازای کدام مقادیر a، هر نقطه از نمودار تابع با ضابطه‌ی $f(x) = (a-۱)x^۲ + ۲\sqrt{۲}x + a$ بالای محور x هاست؟ (سراسری)

۱) $a < -۱$ ۲) $a > ۱$ ۳) $a > ۲$ ۴) $۱ < a < ۲$

۲۴- اگر جدول تعیین علامت برای هر کدام از عبارت های $A = ax - ۲$ و $B = (a+b)x + a - ۱$ به صورت زیر باشد، مقدار b کدام است؟ (قلمچی)

x		۲a	
A	+	○	−

x		b	
B	−	○	+

۱) ۱ ۲) ۲
۳) -۱ ۴) -۲

۲۵- مجموعه جواب نامعادله $(a^۲-۴)x^۲ + ax + ۶ > ۰$ بازه $(-\infty, b]$ است. $a+b$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) -۵ ۳) -۱ ۴) ۱

۲۶- مجموعه جواب نامعادله $(۲a+۳)x^۲+(۴b-۵)x+۴c+۱<۰$ به صورت بازه $(a,+\infty)$ است. اگر b عدد طبیعی باشد، مقدار $\frac{a}{c}$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) $۱/۲$ ۲) $-۱/۲$ ۳) $۲/۴$ ۴) $-۲/۴$

۲۷- مجموعه جواب نامعادله $(۵-۲m)x^۲-(۲m+n-۵)x<n$ به صورت $(-۱,m-۲)$ است. اگر m عدد طبیعی باشد، مقدار $m+n$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

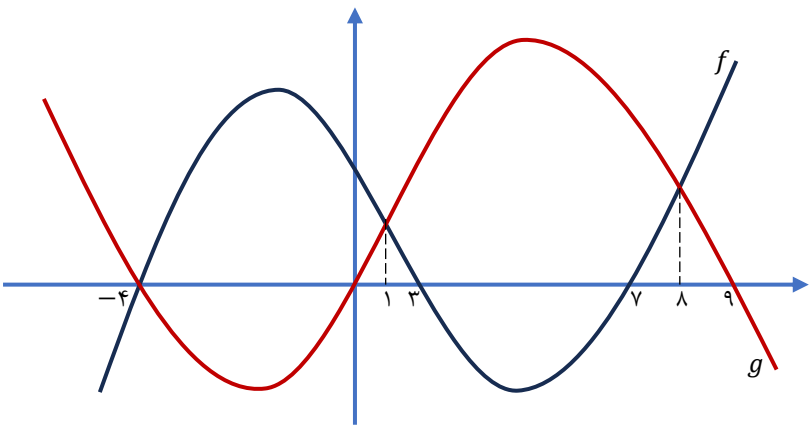
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۲۸- مجموعه جواب نامعادله $(m+۴)x^۲<n-(m-n+۴)x$ به صورت بازه $(m+۱,-۱)$ است. اگر m عدد صحیح باشد، مقدار mn کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۶ ۲) ۳ ۳) -۳ ۴) -۶

توجه: اگر f بالای محور x ها باشد یعنی: $f>۰$ **اگر f پایین محور x ها باشد یعنی: $f<۰$**

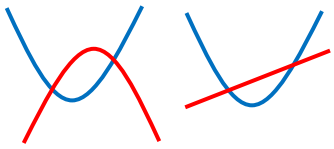
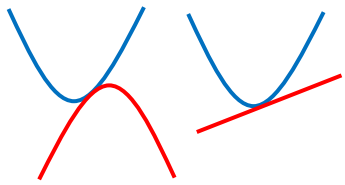
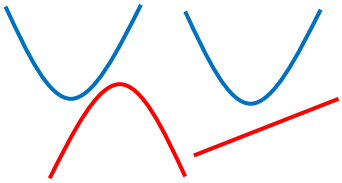
توجه: اگر f از g بالاتر است یعنی: $f>g$ **اگر f از g پایین تر است یعنی $f<g$**



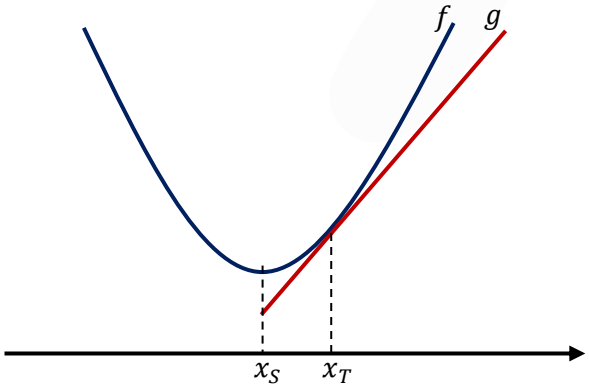
۲۹- بازه $I=(a,b)$ ، بزرگترین بازه ای است که نمودار تابع با ضابطه $f(x)=-\frac{۱}{۲}x^۲+۳x-۷$ بالاتر از نمودار تابع با ضابطه $g(x)=\frac{۷}{۲}-۲x$ قرار می گیرد. طول نقطه وسط این بازه کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۶ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

وضعیت سهمی ها و خطوط

دو تابع را مساوی قرار می دهیم و به یک طرف می بریم دلتا آن معادله باید مثبت باشد.	
دو تابع را مساوی قرار دهید و به یک طرف می بریم دلتا آن معادله باید صفر باشد. محل تماس ریشه مضاعف آن معادله اخیر است.	
دو تابع را مساوی قرار می دهیم و به یک طرف می بریم دلتا آن معادله باید منفی باشد.	

محل تماس و راس سهمی



۳۰- خط به معادله $y=mx+۴$ با منحنی به معادله ی $y=-x^۲+۲x$ هیچ نقطه اشتراکی ندارد. مجموعه مقادیر m کدام است؟ (سراسری)

۱) $m<۰$ ۲) $m>۴$ ۳) $-۱<m<۴$ ۴) $-۲<m<۶$

۳۱- سهمی $y = -mx^2 + mx + 1$ و خط $y = -m - x$ یکدیگر را در هیچ نقطه ی قطع نمی کنند. حدود m شامل چند مقدار صحیح است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۳۲- سهمی $y = ۲ax^2 - ۵x + ۱۸a$ در نقطه A بر نیسماز ناحیه سوم محور های مختصات مماس است. مقدار a،کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) $-\frac{۵}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۳۳- نمودار تابع $y = ۳x^2 + (۲m - ۱)x + m + \frac{۴}{۳}$ در ناحیه دوم بر نیمساز آن ناحیه مماس است. طول راس سهمی کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۱)

۱) $-\frac{۱}{۱۸}$ ۲) $-\frac{۵}{۱۸}$ ۳) $-\frac{۷}{۶}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

تعیین علامت تستی

مرحله ۱– مخرج مشترک می گیریم/ تجزیه صورت و مخرج

مرحله۲– ریشه‌ها و جدول تعیین علامت

مرحله ۳– از روی ضریب پرتوان ها علامت خانه ی سمت راست را تشخیص دهید.

مرحله ۴– استثنا را علامت بزنید، همه علامت ها عوض می شد ولی در استثنا ها علامت تغییر نمی کند.

استثـــــناء ها

۱) ریشه های با توان زوج

۲) ریشه های درون قدرمطلق

۴) ریشه های سهمی شکل در نمودار ها توان زوج دارند

توجه: ریشه های مخرج در جدول تعیین علامت تعریف نشده است و در حل نامعادلات ریشه های مخرج هیچگاه جزء جواب ها نیست.

۳۴- نامعادله $\frac{x}{(x-1)^2(x-2)} > 0$ چند جواب صحیح دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۳۵- مجموعه جواب نامساوی $\frac{-x+3}{2x-1} \leq 0$ کدام است؟

۱) $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$ ۲) $\left(\frac{1}{2}, 3\right]$ ۳) $\mathbb{R} - \left[\frac{1}{2}, 3\right)$ ۴) $\mathbb{R} - \left(\frac{1}{2}, 3\right]$

۳۶- نامساوی $\frac{x^۲-۱}{x^۲+x-۲} \leq ۰$ چند جواب صحیح دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بیشمار

نکته: محاسبه تقریبی رادیکالهای فرجه ۲

۳۷- علامت عبارت $P = \frac{-x(۱-x)}{x^۲+x-۶}$ در کدام بازه منفی است؟ (قلمچی)

۱) $(\frac{\sqrt{۲}}{۲}, \frac{\sqrt{۵}}{۲})$ ۲) $(\frac{۳}{۲}, \sqrt{۳})$ ۳) $(۲,۳)$ ۴) $(-۲\sqrt{۲}, ۲)$

مراحل حل نامساوی ها یا نامعادلات $\leq \ > \ \geq \ <$

۱) کل عبارت را به یک طرف ببرید **۲) مخرج مشترک بگیرید**

۳) صورت و مخرج را تجزیه کنید **۴) تعیین علامت کنید**

- **اگر نامساوی را در عدد مثبت ضرب کنیم علامت عوض نمی شود ولی اگر در عدد منفی ضرب کنیم علامت عوض می شود.**

$$a < b \xrightarrow{\times c<۰} ac > bc \qquad a < b \xrightarrow{\times c>۰} ac < bc$$

- **نامساوی ها را نمی توان در متغیر ضرب کرد مگر آن متغیر مطمئن باشیم مثبت است.**
- **اگر دو طرف نامساوی هم علامت باشد می توانیم دو طرف را معکوس کنیم و علامت عوض می شود.**

$$a < b < ۰ \rightarrow \frac{۱}{a} > \frac{۱}{b} \qquad ۰ < a < b \rightarrow \frac{۱}{a} > \frac{۱}{b}$$

- **نامساوی توام** $\triangle > \square < \bigcirc$ **دو طرف نامعادله را حل و از دو طرف آن اشتراک می گیریم.**

۳۸- در چه بازه ای $y = x^{۲}$ از نیمساز ناحیه اول و سوم پایین تر است؟

۱) $[۰,۱]$ ۲) $(۰,۱)$ ۳) $\mathbb{R} - (۰,۱)$ ۴) $\mathbb{R} - [۰,۱]$

۳۹- مجموعه جواب نامعادله ی $\frac{۶-x^{۲}}{x} > ۵$ کدام یک از بازه های زیر می باشد؟

۱) $(۰,۱)$ ۲) $(-۶,۱)$ ۳) $(-\infty,-۶) \cup (۰,۱)$ ۴) $(-۶,۰) \cup (۱,+\infty)$

۴۰- مجموعه ی جواب نامعادله $\frac{x}{x-۲} > \frac{۷x-۸}{x^{۲}-x-۲}$ به صورت بازه، کدام است؟ (سراسری ۹۸ تجربی)

۱) $(-۴,۱) \cup (۲,۳)$ ۲) $(۲,۴)$ ۳) $(-۱,۲) \cup (۲,۴)$ ۴) $(-۱,۲)$

۴۱- مجموعه ی جواب نامعادله $۳ < \frac{۲x-۳}{x+۱} < ۱$ به کدام صورت است؟ (سراسری ۹۸ تجربی)

۱) $\mathbb{R} - [-۶,۴]$ ۲) $\mathbb{R} - [-۴,۶]$ ۳) $x > ۴$ ۴) $x < -۶$

۴۲- مجموعه ی جواب نامعادله $-۱ < \frac{۲x-۱}{x+۱} < ۳$ به کدام صورت است؟ (سراسری ۹۹ تجربی)

۱) $(۰,+\infty)$ ۲) $(۴,+\infty)$ ۳) $\mathbb{R}-[-۴,۰]$ ۴) $\mathbb{R}-[-۴,-۱]$

۴۳- نمودار تابع $y=\frac{ax+b}{x+۲}$ در مجموعه $(-\infty,c]\cup(a,b]$ پایین تر از نیمساز ربع اول و سوم قرار نمی گیرد. حاصل $\frac{۲b-c}{a}$ کدام است ؟ (قلمچی)

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) ۲

۴۴- جدول تعیین علامت عبارت $p(x)=\frac{(۲x+a)(x^۲-b^۲)}{(x+c)^۲}$ به صورت زیر است.

x	$-\infty$	-۲	$-\sqrt{۲}$	۱	$\sqrt{۲}$	$+\infty$
p(x)	−	∄	−	+	−	+

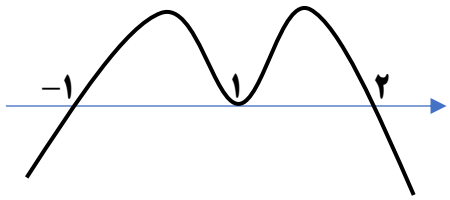
حاصل $ab^۲+c$ کدام است ؟ (قلمچی)

۱) -۶ ۲) -۲ ۳) ۶ ۴) ۲

۴۵- نمودار تابع با ضابطه ی $f(x)=\frac{۳x^۲-۲x}{x^۲+۴}$ در بازه ی (a,b) پایین تر از خط به معادله ی $y=۲$ است، بیشترین مقدار $b-a$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۸ ۴) ∞

۴۶- اگر نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت روبرو باشد، نامعادله $(x-۲)f(x) \geq ۰$ چند جواب صحیح دارد؟



۱) ۲
۲) ۴
۳) ۶
۴) بیشمار

۴۷- اگر جواب نامعادله $\frac{x+a}{bx+۴} > ۰$ به صورت $(-۲,۳)$ باشد، حاصل ab کدام است؟ (آلفا)

۱) $\frac{۸}{۳}$
۲) $-\frac{۸}{۳}$
۳) ۶
۴) -۶

نکته: نامساوی توام خاص

$$k < \frac{a}{b} < ۰ \rightarrow \frac{b}{a} < \frac{۱}{k} \qquad ۰ < \frac{a}{b} < k \rightarrow \frac{b}{a} > \frac{۱}{k}$$

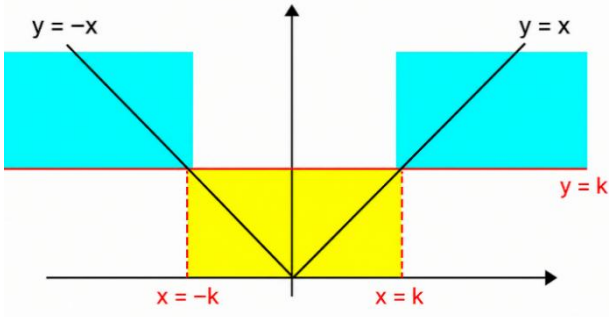
۴۸- نمودار تابع $y = \frac{۲}{x^۲-۳x+۲}$ به ازای چند مقدار صحیح بین دو خط افقی $y = ۰$ و $y = -۳$ واقع می شود؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱
۲) ۳
۳) ۴
۴) صفر

۴۹- به ازای چند مقدار طبیعی از دامنه تابع $y = -\frac{۱}{۳-x}$ نمودار این تابع بالای $y = -۴$ و پایین $y = ۰$ قرار دارد؟ (سراسری ۱۴۰۳)

۱) ۴
۲) ۳
۳) ۲
۴) ۱

نامعادلات قدرمطلقی



اگر عدد مثبت داخل قدرمطلق برود خود آن عدد عیناً خارج می شود.

اگر عدد منفی وارد قدرمطلق شود قرینه آن خارج می شود.

$$\begin{cases} |\oplus| = \oplus \\ |\ominus| = -\ominus = \oplus \end{cases}$$

$$|x| = k \xrightarrow{k\geq 0} x = \pm k$$

$$|x| \leq k \xrightarrow{k\geq 0} -k \leq x \leq k$$

$$|x| \geq k \xrightarrow{k\geq 0} x \geq k \text{ یا } x \leq -k$$

$|3x + 5| \leq 4 \rightarrow$

$\left|\frac{x-1}{2}\right| \geq 3 \rightarrow$

$|3x - 2| < x \rightarrow$

$|x - 1| \geq 2x \rightarrow$

$|x + 3| \geq |2x - 1| \rightarrow$

۵۰- مجموعه‌ی جواب نامعادله‌ی $||x - 1| - 3| < 4$ به صورت (a, b) است، بیشترین مقدار $b - a$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۱۴ ۴) ۱۶

۵۱- در بازه (a,b) عبارت $۱۵x^۲ + ۷۳x + ۱۴$ منفی و عبارت $\left|\frac{x-۱}{۲} - ۱\right|$ بزرگتر از سه است. بیشترین مقدار $b-a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) $\frac{۲۳}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۱۵}$ ۴) $\frac{۶۷}{۱۵}$

۵۲- مجموعه جواب نامعادله ی $x + ۲|x| < ۱۵ + \frac{x}{۲}$ ، بازه ی (a,b) است، مقدار $a+b$ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۶ ۲) -۶ ۳) ۴ ۴) -۴

۵۳- مجموعه‌ی جواب نامعادله $|x-۲| > x^۲ - ۲x$ به صورت کدام بازه است؟ (سراسری)

۱) $(-۱,۱)$ ۲) $(-۱,۲)$ ۳) $(۰,۲)$ ۴) $(۱,۲)$

۵۴- در بازه (a,b) نمودار تابع با ضابطه $y = |۲x^۲ - ۴|$ در زیر خط $y = ۲x$ واقع است. بیش ترین مقدار $b-a$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۵۵- در بازه (a,b) نمودار $y = (x-۲)^۲$ بالاتر از نمودار $y = x^۴$ قرار دارد. مقدار $b-a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۵۶- مجموعه جواب نامعادله $|۲x-۱|+x<۳$ شامل چند عدد صحیح است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۵۷- بازه $\left(۰,\frac{۱}{۲}\right)$ ، بزرگترین بازه ای است که نمودار تابع $y=۲x^۲+\frac{۳}{۲}x+c$ پایین نمودار تابع $y=\frac{x}{|x|}$ قرار می گیرد. مقدار c کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) $-\frac{۳}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۳}{۸}$

تبدیل بازه به قدرمطلق

در بازه (a,b) مرکز بازه برابر $\frac{b-a}{۲}$ و شعاع بازه برابر $\frac{b-a}{۲}$

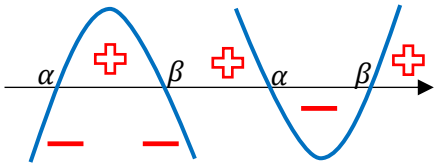
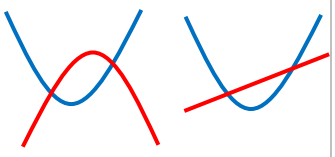
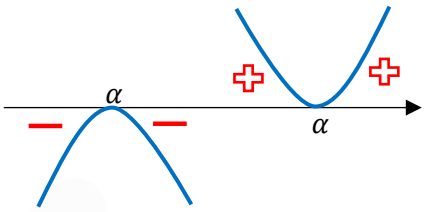
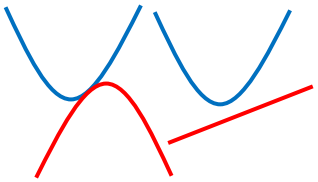
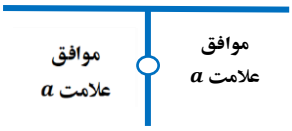
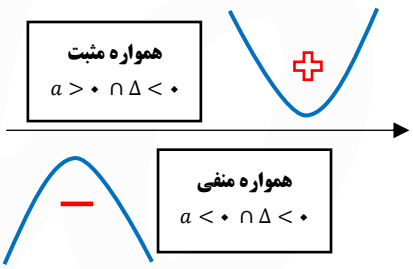
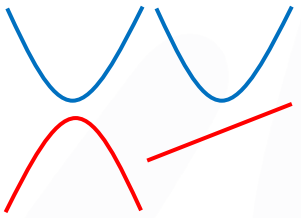
$$\text{شعاع بازه} < \left|x-\text{وسط بازه}\right| \Leftrightarrow a<x<b$$

$$\text{شعاع بازه} \leq \left|x-\text{وسط بازه}\right| \Leftrightarrow a\leq x\leq b$$

$$\text{شعاع بازه} > \left|x-\text{وسط بازه}\right| \Leftrightarrow x<a \text{ یا } x>b$$

$$\text{شعاع بازه} \geq \left|x-\text{وسط بازه}\right| \Leftrightarrow x\leq a \text{ یا } x\geq b$$

خلاصه: حل و تعداد ریشه های معادله درجه دو

تعداد ریشه ها/ تجزیه	نمودار	وضعیت سهمی یا خط	تعیین علامت
دلتا مثبت **دو ریشه دارد** **ریشه ها** $= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ **به حاصلضرب دو پرانتز تجزیه می شود** $y = A(x-\alpha)(x-\beta)$	 **محور x ها را دو بار قطع می کند**	 **دو عبارت را مساوی قرار می دهیم و به یک طرف می بریم و دلتا باید مثبت باشد.**	
دلتا صفر **یک ریشه مضاعف دارد** **ریشه** $= -\frac{b}{2a}$ **به صورت اتحاد مربع کامل تجزیه می شود** $y = A(x-\alpha)^2$	 **بر محور x ها مماس است**	 **دو عبارت را مساوی قرار دهید و به یک طرف می بریم و دلتا باید صفر باشد، محل تماس ریشه مضاعف آن معادله اخیر است.**	
دلتا منفی **ریشه ندارد** **عبارت تجزیه نمی شود**	 **محور x ها را قطع نمی کند**	 **دو عبارت را مساوی قرار می دهیم و به یک طرف می بریم و دلتا باید منفی باشد.**	**همواره مثبت :** $a>0$ و $\Delta<0$ **نمودار کاملاً بالای محور x ها قرار دارد** **همواره منفی :** $a<0$ و $\Delta<0$ **نمودار کاملاً زیر محور x ها قرار دارد**

دلتا صفر = مماس بر محور x ها = به صورت مربع کامل = ریشه مضاعف = دوطرف ریشه هم علامت

بخش سوم : روابط بین ریشه های معادله درجه دو با ضرایب

موضوع اول : روابط متقارن

توجه: در این مبحث هرجا صحبت از ریشه ها شد باید دلتا مثبت باشد.

توجه: ریشه های معادله درجه دو را معمولاً با α و β یا x_1 و x_2 نشان می دهیم.

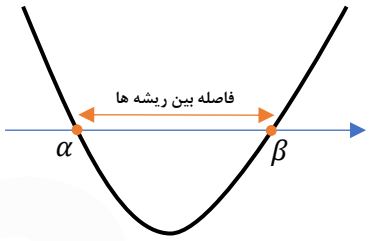
$$\text{مجموع ریشه ها} = S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \qquad \text{ضرب ریشه ها} = P = \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

اثبات:

$$S = \alpha + \beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{۲a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{۲a} = -\frac{b}{a}$$

$$P = \alpha\beta = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{۲a} \times \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{۲a} = \frac{b^۲ - \Delta}{۴a^۲} = \frac{۴ac}{۴a^۲} = \frac{c}{a}$$

$$\text{تفاضل ریشه ها} = \text{فاصله بین ریشه ها} = |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$



اثبات:

$$|\alpha - \beta| = \left|\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{۲a} - \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{۲a}\right| = \left|\frac{۲\sqrt{\Delta}}{۲a}\right| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

۵۸- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ - ۴x + ۱ = ۰$ باشد حاصل موارد زیر را بیابید:

۱) $\alpha + \beta =$	۲) $\alpha\beta =$
۳) $\alpha^۲\beta + \alpha\beta^۲ =$	۴) $\frac{۱}{\alpha} + \frac{۱}{\beta} =$
۵) $\alpha^۲ + \beta^۲ =$	۶) $\alpha^۳ + \beta^۳ =$
۷) $\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} =$	
۸) $(\alpha + ۲)(\beta + ۲) =$	

۵۹- اگر α و β ریشه های معادله $۲x^۲ - ۴x + ۳ = ۰$ باشد حاصل موارد زیر را بیابید:

۱) $۲\alpha + ۲\beta - \alpha\beta =$

۲) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} =$

۳) $\frac{۱}{\sqrt{\alpha}} + \frac{۱}{\sqrt{\beta}} =$

۴) $\frac{\alpha}{\sqrt{\beta}} + \frac{\beta}{\sqrt{\alpha}} =$

۶۰- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ + ۴x + ۲ = ۰$ باشد حاصل $\frac{\alpha}{۲+\beta} + \frac{\beta}{۲+\alpha}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۳ ۴) -۳

۶۱- اگر α و β ریشه های معادله ی $x^۲ - ۳x + ۱ = ۰$ باشد، آنگاه حاصل $\frac{\alpha}{۳-\beta} + \frac{\beta}{۳-\alpha}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

۶۲- اختلاف ریشه های معادله $x^۲ + ۲kx + ۵ = ۰$ برابر $\frac{۴k}{۳}$ است. مقدار $\left[\frac{k^۲}{۲}\right]$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۳- جاهای خالی را پر کنید.

الف) اگر $x = -۱$ یک ریشهٔ معادله $۴x^۲ - mx - ۷ = ۰$ باشد ریشه دیگر ------ است.

ب) اگر $x = ۲$ یک ریشهٔ معادله $x^۲ + mx + ۸ = ۰$ باشد ریشه دیگر ------ است.

۶۴- معادله درجه دوم $۳x^۲ + (۲m - ۱)x + ۲ - m = ۰$ دارای دو ریشه حقیقی است. اگر مجموع ریشه ها با معکوس حاصل ضرب آن دو ریشه برابر باشد، مقدار m کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{۷}{۲}$ ۲) ۳ ۳) -۱ ۴) $-\frac{۵}{۲}$

۶۵- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ + ۲(a + ۱)x + ۲a - ۱ = ۰$ باشند، به ازای کدام مقدار a، به ترتیب سه عدد α ، a و β تشکیل دنباله هندسی می دهند؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۲ ۲) ۲ ۳) -۱ ۴) ۱

۶۶- به ازای کدام مقدار m عدد $\sqrt{۲}$ واسطه هندسی بین ریشه های معادله $mx^۲ - ۵x + m^۲ - ۳ = ۰$ است؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۳ ۴) -۳

۶۷- α و β ریشه های معادله $ax^۲ - ۸x + ۴ = ۰$ است. اگر مجموع و حاصلضرب ریشه های معادله ای با ریشه های $\alpha^۲\beta$ و $\alpha\beta^۲$ برابر باشند، مقدار $\log_{\sqrt{۲}} a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۸- ریشه های معادله $x^۲ - (a + ۱)x + a = ۰$ دو عدد فرد متوالی طبیعی و ریشه های معادله $x^۲ - (۳a + ۱)x + b = ۰$ دو عدد زوج متوالی است. اختلاف حاصل ضرب ریشه های دو معادله کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳۳ ۲) ۲۱ ۳) ۱۳ ۴) ۹

۶۹- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ + x - ۱ - m^۲ = ۰$ باشد، کمترین مقدار ممکن برای $\alpha^۲ + \beta^۲$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۵ ۴) ۷

۷۰- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ - mx + ۳m^۲ + ۲ = ۰$ باشد، کمترین مقدار $\alpha\beta$ کدام است؟(شبیه ۱۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) -۴ ۴) -۲

۷۱- در معادله $۳x^۲ - ۱۵x + m = ۰$ اگر یکی از ریشه ها دو واحد از ریشه دیگر بیش تر باشد، m کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۵۹}{۵}$ ۲) $\frac{۶۳}{۵}$ ۳) $\frac{۵۹}{۴}$ ۴) $\frac{۶۳}{۴}$

۷۲- به ازای دو مقدار a یک ریشه معادله $۳x^۲ - ax + ۴ = ۰$، سه برابر ریشه دیگر است. اختلاف این دو مقدار a کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۶ ۴) ۱۸

۷۳- در معادله $x^۲ - ۳mx + ۸۱ = ۰$، یک ریشه مکعب ریشه دیگر است. مجموع مقادیر قابل قبول برای m کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱۰ ۳) -۱۰ ۴) ۲۰

۷۴- مجموع جذر معکوس ریشه های معادله $۳۶x^۲ - (m + ۱۴)x + ۱ = ۰$ برابر ۵ است. حاصل ضرب ریشه های معادله $mx^۲ + ۳x + ۲ = ۰$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) -۲ ۲) -۳ ۳) ۲ ۴) ۳

۷۵- اختلاف جذر دو ریشه معادله $x^۲ - ۳mx + m = ۰$ برابر ۱ است. حاصل ضرب ریشه های معادله $۲x^۲ + mx - m = ۰$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{۱}{۱۸}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۷۶- اگر $a - ۱$ و $a + ۷$ ریشه‌های معادله درجه دوم $x^۲ + ax + b = ۰$ باشند، b کدام است؟

۱) -۱۵ ۲) ۱۵ ۳) -۲ ۴) ۲

۷۷- اگر a و b اعداد مخالف صفر و $a + b$ و ab جواب های معادله $x^۲ - ax - b = ۰$ باشند. تفاضل ریشه های این معادله کدام است؟

۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $۲\sqrt{۵}$ ۳) ۳ ۴) $\frac{۳}{۲}$

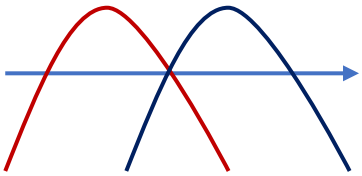
۷۸- اگر a و b اعداد طبیعی و ریشه های معادله $x^۲ - (a^۲ + b^۲ - ۱۲)x + a + b - ۱ = ۰$ باشند، مقدار $a + b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۲ ۲) ۵ ۳) ۹ ۴) ۱۲

۷۹- اگر α و β ریشه های معادله درجه دوم $۲۷\beta^۲x^۲ - ۲\alpha x + \alpha = ۰$ باشند، اندازه تفاضل ریشه های این معادله درجه دوم کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $\frac{۸}{۳}$ ۴) $\frac{۱۰}{۳}$

دو معادله درجه دو با یک ریشه یکسان



نکته اگر دو سهمی دارای یک ریشه مشترک باشند برای پیدا کردن ریشه مشترک باید به صورت دستگاه دو معادله–دو مجهول دو معادله درجه دو را حل کنیم.

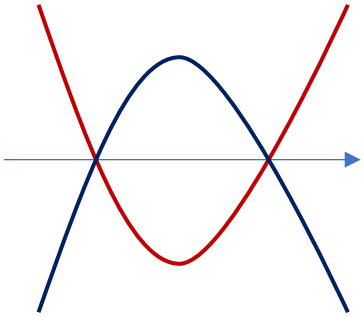
۸۰- اگر دو معادله $x^۲ - x + k = ۰$ و $x^۲ + ۳x - k = ۰$ یک ریشه مشترک غیر صفر داشته باشد، حاصل ضرب ریشه های غیر مشترک کدام است؟

۱) -۴ ۲) -۳ ۳) -۲ ۴) -۱

۸۱- معادله های $x^۲ + ۶x + m = ۰$ و $x^۲ + ۲x - ۳m = ۰$ یک ریشه مشترک غیر صفر دارند. اختلاف ریشه های غیر مشترک کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۷

نکته: اگر دو سهمی دارای دو ریشه مشترک باشند، یکی از سهمی ها مضرب دیگری است.



$$\begin{cases} ax^2+bx+c=0 \\ Ax^2+Bx+C=0 \end{cases} \Rightarrow \frac{a}{A}=\frac{b}{B}=\frac{c}{C}$$

۸۲- محور تقارن سهمی های $y=x^2+ax-2$ و $y=-x^2-2x+b$ مشترک هستند. اگر از دو نقطه با عرض یکسان روی خط $y=1$ رسم شود. مقدار ab چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) -8 ۲) -4 ۳) 8 ۴) 4

۸۳- دو سهمی $y=ax^2-6x-2$ و $y=bx^2-2x+3$ در دو نقطه با عرض یکسان یکدیگر را قطع می کنند، عرض نقاط مشترک کدام است؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۵ ۲) ۵/۵ ۳) ۶ ۴) ۶/۵

موضوع دوم: روابط نامتقارن

۸۴- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ - ۴x + ۱ = ۰$ باشد، حاصل $\alpha^۲ - ۵\alpha - \beta$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) -۴ ۴) -۵

۸۵- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ - ۴x + ۲ = ۰$ باشد، حاصل $\alpha^۲ + \frac{۲\beta}{\alpha}$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۱۴ ۴) ۱۶

۸۶- اگر α و β ریشه های معادله ی $x^۲ - ۶x - ۲ = ۰$ باشد، آنگاه حاصل $\alpha^۳ + ۳۸\beta$ کدام است؟(سنجش)

۱) ۲۴۰ ۲) ۲۳۰ ۳) ۲۲۰ ۴) ۲۱۰

۸۷- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ - ۴x + ۱ = ۰$، مقدار عبارت $(\alpha^۲ - ۴\alpha + ۲)(\beta^۲ - ۴\beta + ۴)$ چقدر است؟

۱) ۸۱ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۸۸- اگر α و β ریشه های معادله $۳x^۲ - ۱۲x - a = ۰$ و $۲\alpha^۲ + \beta^۲ - ۴\alpha = ۷$ باشد، مقدار a چند برابر ریشه بزرگتر معادله است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۲)

۱) ۳ ۲) -۳ ۳) ۹ ۴) -۹

۸۹- اگر α و β ریشه های معادله $۶x^۲ - ۴x - ۳ = ۰$ باشند، مقدار $۲\alpha^۲ + \frac{۴\beta}{۳}$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $\frac{۵}{۳}$ ۲) $\frac{۱۷}{۹}$ ۳) $\frac{۱۹}{۹}$ ۴) $\frac{۷}{۳}$

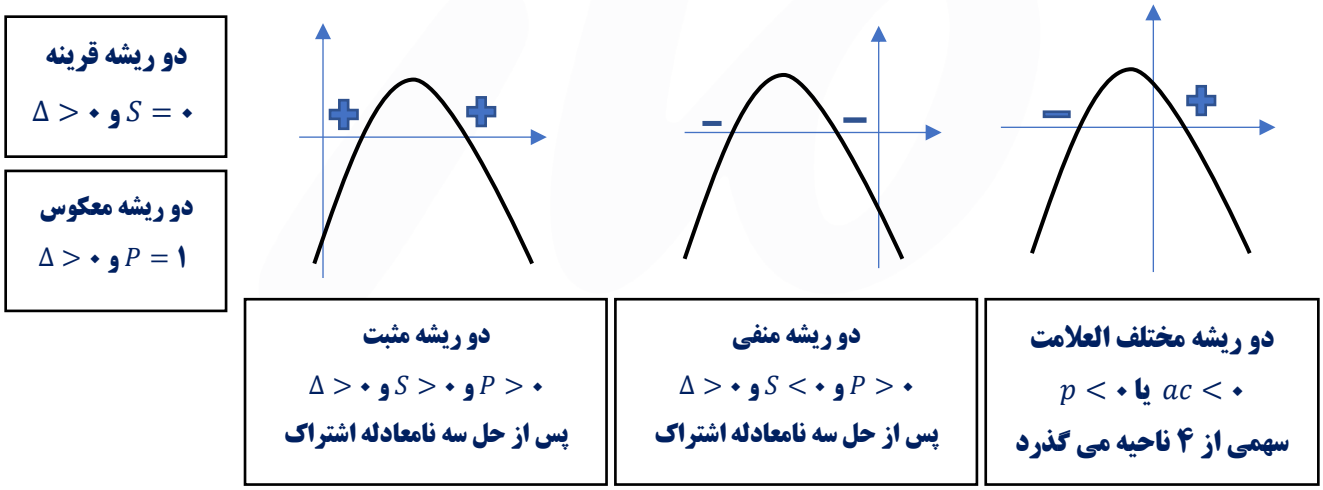
۹۰- اگر α و β ریشه های معادله $x^۲ - ۵x + ۲ = ۰$ باشند، مقدار $\frac{۴\alpha+\beta^۵}{۵\beta^۲}$ کدام است؟ (سراسری ریاضی ۱۴۰۴)

۱) ۲۱ ۲) ۲۰ ۳) ۱۹ ۴) ۱۸

۹۱- اگر α و β ریشـــــه های معادله $۲x^۲ + ۶x + a = ۰$ هستند اگـر $\alpha^۳ + \beta^۳ + \beta^۲ = -\frac{۲۱}{۲} + \frac{۳}{۲}\sqrt{۳}$ و $\beta < \alpha < ۰$ باشد مقدار a چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۳۳}{۴}$ ۲) $\frac{۱۱}{۳}$ ۳) ۳ ۴) ۵

موضوع سوم : ارتباط و علامت ریشه ها



۹۲- به ازای کدام مقدار m، ریشه های حقیقی معادله $mx^۲ + ۳x + m^۲ = ۲$، معکوس یکدیگرند؟ (سراسری)

۱) ۲− ۲) ۱− ۳) ۱ ۴) ۲

۹۳- در صورتی که منحنی تابع $y = ۲x^۲ + ax + a - \frac{۳}{۲}$ ، محور x ها را در طرفین محور y ها قطع کند، آن گاه حدود تغییرات a چگونه است؟ (قلمچی)

۱) $a < ۲$ یا $a > ۶$ ۲) $۲ < a < ۶$ ۳) $a < \frac{۳}{۲}$ ۴) $a > \frac{۳}{۲}$

۹۴- معادله درجه دوم $۲x^۲ + mx + m + ۶ = ۰$ دارای دو ریشه مثبت است. بازه مقادیر m کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $(-۴,۰)$ ۲) $(-۴,-۲)$ ۳) $(-۶,۰)$ ۴) $(-۶,-۴)$

۹۵- به ازای کدام مقدار a نمودار $f(x) = ax^۲ + (a+۳)x - ۱$ محور x ها را در دو نقطه با طول منفی قطع می کند؟

۱) $a < -۹$ ۲) $a < -۳$ ۳) $a > -۱$ ۴) $-۳ < a < ۰$

معادلات دو مجذوری $ax^۴ + bx^۲ + c = ۰$

نکته : جمع ریشه های معادله دو مجذوری برابر صفر است.

$ax^۴ + bx^۲ + c = ۰$	$\xrightarrow{x^۲=t}$	$at^۲ + bt + c = ۰$
۴ ریشه		$t = \oplus/\oplus$
۳ ریشه		$t = \oplus/$ **صفر**
۲ ریشه		$t = \oplus/\ominus$
۱ ریشه		$t = \ominus/$ **صفر**
ریشه ندارد		$t = \ominus/\ominus$
۲ ریشه		$t = \oplus$
۱ ریشه		$t =$ **صفر**
ریشه ندارد		$t = \ominus$
ریشه ندارد		$t =$ **نداریم** $\Delta < ۰$

۹۶- اگر معادله ی $x^۴ - (m+۱)x^۲ + m = ۲$ چهار ریشه حقیقی بدهد حدود m چند است؟

۱) $m > -۱$ ۲) $-۱ < m < ۰$ ۳) $m > ۰$ ۴) $m > ۲$

۹۷- به ازای کدام مقادیر m، از معادله $x^۴ - ۲mx^۲ + ۲m - ۱ = ۰$ دارای دو ریشه حقیقی متمایز است؟

۱) $\left(-\infty, \frac{۱}{۲}\right) \cup \{۱\}$ ۲) $(-\infty, ۱) - \left\{\frac{۱}{۲}\right\}$ ۳) $\mathbb{R} - \{۱\}$ ۴) $\left(-\infty, \frac{۱}{۲}\right]$

۹۸- به ازای کدام مقادیر m، از معادله $x^۴ - mx^۲ - ۲m - ۴ = ۰$ دارای دو ریشه حقیقی متمایز است؟

۱) $(-۲, +\infty) \cup \{-۴\}$ ۲) $(-۴, +\infty)$ ۳) $(۲, +\infty)$ ۴) $(-۲, +\infty)$

بخش چهارم: ساخت معادله به کمک جدول

تیپ اول : ساخت به کمک ریشه ها

اگر ریشه های معادله ای α و β باشد و $S = \alpha + \beta$ و $P = \alpha\beta$ آنگاه معادله آن به صورت زیر است:

$$x^2 - Sx + P = 0$$

۹۹- معادله درجه دومی بنویسید که ریشه‌هایش به صورت زیر باشد؟

معادله	ریشه ها
	$۳\ ,\ -۴$
	$۳+\sqrt{۲}\ ,\ ۳-\sqrt{۲}$

۱۰۰- معادله درجه دومی که جواب های آن به صورت $\frac{۲\pm\sqrt{۵}}{۲}$ باشد، کدام است؟

۱) $۴x^۲ - ۸x - ۱ = ۰$ ۲) $۴x^۲ + ۸x - ۱ = ۰$

۳) $۴x^۲ - ۸x + ۱ = ۰$ ۴) $۴x^۲ + ۸x + ۱ = ۰$

مدل دوم: تغییر معادله بر اساس تغییر ریشه های معادله

۱۰۱- معادله درجه دومی که ریشه های آن، مربع ریشه های معادله $x^۲ - ۵x - ۲ = ۰$ باشند، کدام است؟

۱) $x^۲ - ۵۸x + ۱۶ = ۰$ ۲) $x^۲ - ۵۸x + ۴ = ۰$

۳) $x^۲ - ۲۹x + ۱۶ = ۰$ ۴) $x^۲ - ۲۹x + ۴ = ۰$

۱۰۲- اگر α, β ریشه های معادله $-۳x^۲ - ۴x + ۶ = ۰$ باشند، مجموعه جواب های کدام معادله به صورت $\{۳\alpha - ۱, ۳\beta - ۱\}$ است؟ (قلمچی)

۱) $x^۲ - ۲x - ۴ = ۰$ ۲) $x^۲ - ۶x - ۱۳ = ۰$ ۳) $x^۲ + ۶x - ۱۳ = ۰$ ۴) $x^۲ + ۲x - ۴ = ۰$

مدل سوم: ارتباط ضرایب دو معادله بر اساس ارتباط ریشه ها

۱۰۳- اگر ریشه های معادله درجه دو $x^۲ - ۵x + b = ۰$ دو واحد کمتر از ریشه های معادله $x^۲ + cx + ۱۰ = ۰$ باشد، bc کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) -۳۶ ۳) ۳۲ ۴) -۳۲

۱۰۴- ریشه های معادله درجه دوم $x^۲ + ax + b = ۰$ یک واحد از ریشه های معادله $۳x^۲ + ۷x + ۱ = ۰$ بیشتر است، b کدام است؟ (سراسری)

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۱۰۵- اگر هر یک از ریشه های معادله $۳x^۲ + ax + b = ۰$، دو برابر معکوس هر ریشه از معادله $۴x^۲ - ۷x + ۳ = ۰$ باشد، a کدام است؟ (سراسری)

۱) -۱۴ ۲) -۱۲ ۳) -۸ ۴) -۶

۱۰۶- ریشه های معادله $۲x^۲ - ax + b = ۰$ نیم واحد از ریشه های معادله $۲ax^۲ + ax - ۶ = ۰$ بیشتر است. مقدار $\left[\frac{ab}{۴}\right]$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۲)

۱) -۴ ۲) -۳ ۳) -۲ ۴) -۱

۱۰۷- به ازای کدام مقدار m ، هر یک از ریشه های معادله ی درجه دوم $۸x^۲ - mx - ۸ = ۰$ توان سوم ریشه های معادله $۲x^۲ - x - ۲ = ۰$ می باشد؟ (سراسری)

۱) ۹ ۲) ۱۱ ۳) ۱۳ ۴) ۱۵

۱۰۸- اگر α و β ریشه های معادله $۲x^۲ - ۳x = ۱$ باشند، به ازای کدام مقدار k مجموعه جواب های معادله $۸x^۲ + kx - ۱ = ۰$ به صورت $\{\alpha^۲\beta, \alpha\beta^۲\}$ است؟ (سراسری)

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۹

ساخت معادله به کمک انتقال

حالت اول : اگر به ریشه ها k واحد اضافه کنیم، همه x منهای k می شود.

$$a(x-k)^۲ + b(x-k) + c = ۰$$

حالت دوم : اگر ریشه ها k برابر شود، همه x تقسیم بر k می شود.

$$a\left(\frac{x}{k}\right)^۲ + b\left(\frac{x}{k}\right) + c = ۰$$

حالت سوم : اگر ریشه ها معکوس شود، جای a و c را عوض می کنیم.

$$cx^۲ + bx + a = ۰$$

حالت چهارم : اگر ریشه ها قرینه شود، علامت b را عوض می کنیم.

$$ax^۲ - bx + c = ۰$$

بخش پنجم: نمودار و تابع درجه دو

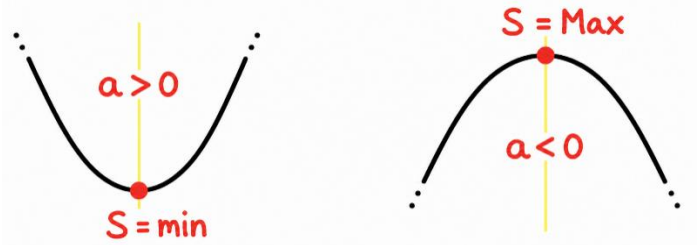
موضوع اول: رسم سهمی

(۱) رسم سهمی $y = ax^۲ + bx + c$

مرحله (۱) دهانه سهمی: اگر $a > ۰$ دهانه سهمی رو به بالا و اگر $a < ۰$ دهانه سهمی رو به پایین است.

مرحله (۲) راس سهمی: $x_S = -\frac{b}{۲a}$ ، سپس x_S را در سهمی داده شده قرار دهید y_S را بیابید.

مرحله(۳) به کمک یک یا دو نقطه کمکی دیگر سهمی را رسم کنید.



$y = ۲x^۲ - ۴x + ۱$

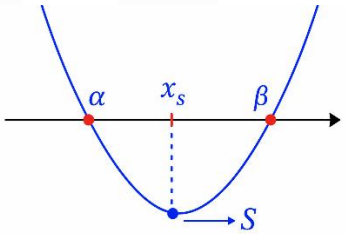
(۲) رسم سهمی به کمک ریشه ها

مرحله (۱) x راس سهمی میانگین دو ریشه است:

$$x_S = \frac{\alpha + \beta}{۲} = \frac{\text{مجموع ریشه ها}}{۲}$$

سپس x_S را در سهمی داده شده قرار دهید y_S را بیابید.

مرحله (۲) کمک ریشه ها و راس سهمی را رسم می کنیم.



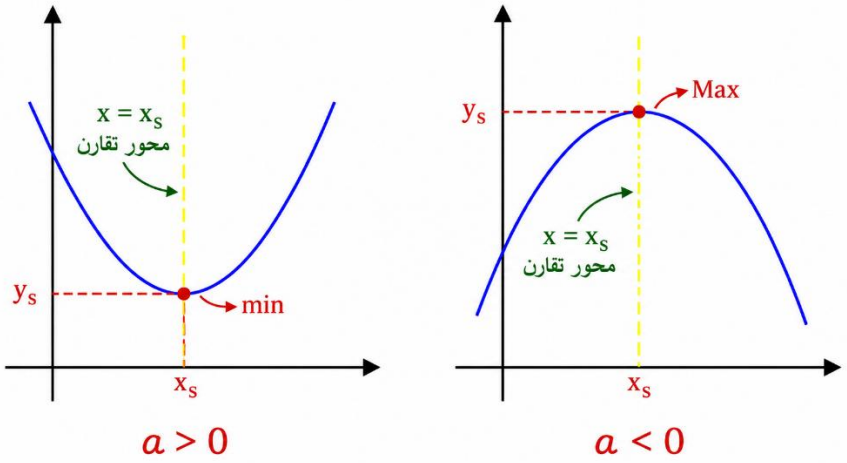
$y = \frac{۱}{۲}(x - ۳)(x + ۱)$

(۳) رسم سهمی $y = a(x - h)^۲ + k$

راس این سهمی (h, k) است، حال به کمک یک یا دو نقطه کمکی دیگر سهمی را رسم کنید.

$y = ۲(x + ۱)^۲ + ۱$

موضوع دوم: خواص نمودار سهمی



ماکسیمم یعنی سهمی رو به پایین ($a<0$) و مینیمم یعنی سهمی رو به بالا ($a>0$) است.

را های محاسبه x راس:

۱ x_S = **محور تقارن** $= -\frac{b}{2a}$

۲ $x_S = \frac{\alpha+\beta}{2} =$ **مجموع ریشه ها** $/ 2$

۳ $x_S =$ **مجموع طول هم عرض** $/ 2$

۴ **راس سهمی که مربع کامل به صورت $y = A(x-h)^2 + k$ باشد برابر (h,k) است.**

مقدار مینیمم یا ماکسیمم = مینیمم یا ماکسیمم y_S

۱ $y_S = -\frac{\Delta}{4a}$ ۲ x_s **را در تابع جایگذاری کنید.**

اینا رو قاطی نکنی ها!!

$$y_S = -\frac{\Delta}{4a} \Leftrightarrow |\alpha-\beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

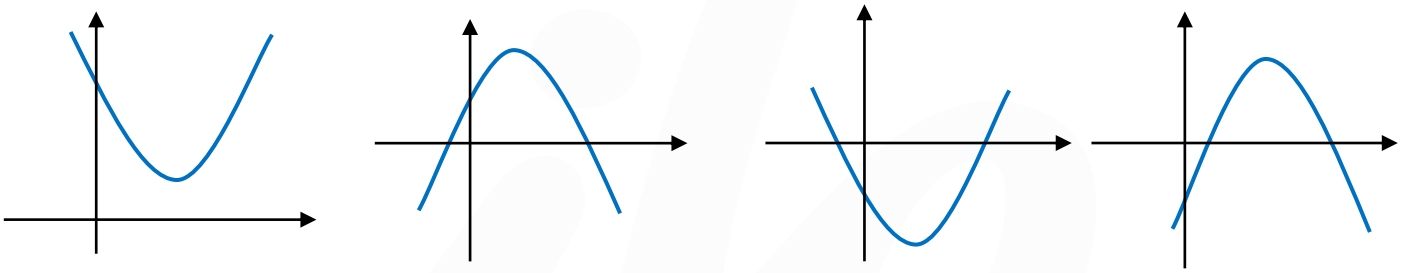
x_S = **محور تقارن** = **ریشه مضاعف** $= -\frac{b}{2a}$

$$S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

- راس سهمی $y = 4(x-5)^2 + 3$ برابر ---------- است.
- راس سهمی $y = -2(2x-1)^2 + 1$ برابر ---------- است.
- ریشه های سهمی ۵ و ۱۱ است در نتیجه ----------
- سهمی از دو نقطه $(5,7)$ و $(-1,7)$ می گذرد در نتیجه ----------
- مقدار ماکسیمم سهمی ۹ است در نتیجه ----------
- خط $y = 3$ برسهمی مماس است در نتیجه ----------
- محور تقارن سهمی منحنی را در نقطه $(1,4)$ قطع می کند در نتیجه ----------

$$y = ax^{۲} + bx + c$$

a دهانه سهمی را نشان می دهد	b شیب در محل برخورد با محور y	c محل برخورد با محور y



۱۰۹- نقاط $(-۴, ۳)$ و $(-۴, -۱/۵)$ روی یک تابع درجه دوم واقع هستند، مجموع صفرهای این تابع کدام است؟
(سراسری۱۴۰۳ ریاضی)

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۵}{۲}$ ۴) $\frac{۵}{۴}$

۱۱۰- در یک دامنه محدود، برای چند مقدار مختلف a ، بیشترین مقدار سهمی $y = ax^{۲} + x + ۲a$ برابر $-\frac{۱}{۲}$ است؟
(سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۱ ۲) هیچ مقدار a ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱۱- در یک دامنه محدود، برای چند مقدار مختلف a ، کمترین مقدار سهمی $y = ax^۲ + ۳x + a$ برابر $\frac{۷}{۸}$ است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۲ ۲) هیچ مقدار a ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱۲- نمودار تابع $f(x) = ax^۲ + ۴x + (a + ۱)$ ماکزیممی به عرض ۲− دارد . $f(-۱)$ کدام است؟

۱) ۱− ۲) ۵− ۳) ۱۱− ۴) ۸−

۱۱۳- کمترین مقدار تابع $y = mx^۲ - ۱۲x + ۵m - ۱$ برابر ۲ است. محور تقارن سهمی، کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $x = ۳/۵$ ۲) $x = ۲$ ۳) $x = ۲/۵$ ۴) $x = ۳$

۱۱۴- راس سهمی $y = kx^۲ - ۴x - ۶$ روی خط $y = -۴x - ۴$ قرار دارد. عرض راس سهمی کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۲ ۲) ۶ ۳) ۴− ۴) ۸−

۱۱۵- به ازای چند مقدار صحیح m ، نقطه مینیمم تابع $y = x^۲ - mx + ۲ - m$ در ناحیه اول محورهای مختصات قرار دارد؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱۶- به ازای چند مقدار صحیح m ، نقطه مینیمم تابع $y = mx^۲ - (۵ - m)x + ۲$ در ناحیه چهارم محور های مختصات قرار دارد؟ (شبیه تجربی ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۷- اگر α و β صفر های سهمی $y = ۲۵\alpha x^۲ + ۴x + \beta$ و $\beta > \alpha$ باشد، راس این سهمی در کدام ناحیه از صفحه مختصات قرار دارد؟ (سراسری ۱۴۰۳)

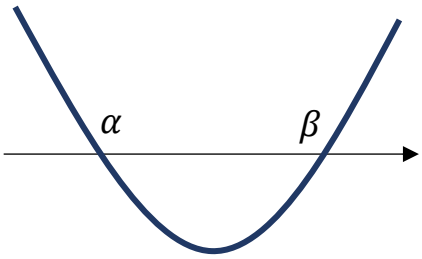
۱) اول ۲) دوم ۳) سوم ۴) چهارم

۱۱۸- راس سهمی $y = -ax^۲ + ax + ۲$ روی سهمی $y = ۲bx^۲ - bx - ۱$ قرار دارد و برعکس، مقدار $b - a$ از چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۶ ۲) ۶ ۳) -۱۸ ۴) ۱۸

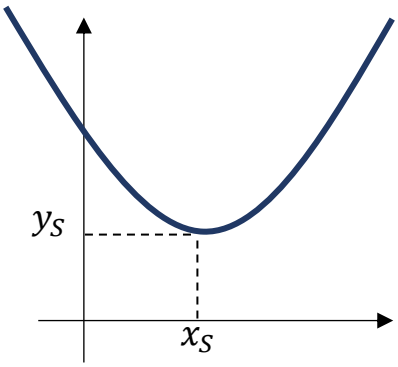
موضوع سوم: ساختن معادله سهمی به کمک نمودار

حالت ۱: اگر دو ریشه را داشتیم



$$y = a(x-\alpha)(x-\beta)$$

حالت ۲: اگر راس را داشتیم

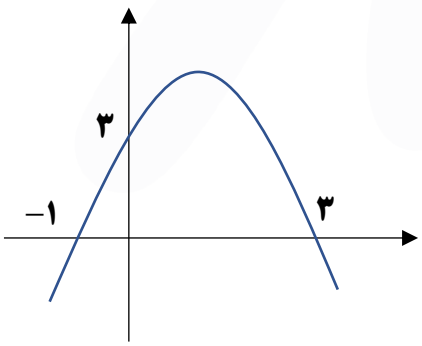


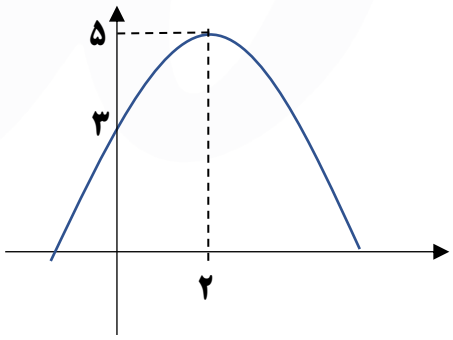
$$y = a(x-x_S)^{۲} + y_S$$

حالت ۳: در غیر اینصورت نقاط را در معادله سهمی جایگذاری کنید و ضرایب را پیدا می کنیم.

$$y = ax^{۲} + bx + c$$

۱۱۹- اگر نمودار سهمی $p(x) = ax^{۲} + bx + c$ به صورت زیر باشد ضابطه سهمی را مشخص کنید.





۱۲۰- فرض کنید نقاط $(-۲,۵)$ ، $(۰,۵)$ و $(۱,۱۱)$ بر سهمی $y = ax^۲ + bx + c$ واقع باشند، این سهمی، از کدام یک از نقاط زیر می گذرد ؟ (سراسری ۹۹)

۱) $(-۱,۳)$ ۲) $(-۱,۴)$ ۳) $(۲,۹)$ ۴) $(۲,۱۵)$

۱۲۱- فرض کنید $A(-۱,۹)$ راس سهمی $y = ax^۲ + bx + c$ گذرا بر نقطه $(۳,۱)$ باشد. این سهمی، از کدام یک از نقاط زیر می گذرد؟ (سراسری ۹۹)

۱) $(۵,-۷)$ ۲) $(۵,-۹)$ ۳) $(۲,۵)$ ۴) $(۱,۵)$

۱۲۲- اگر سهمی $f(x) = ax^۲ + bx + c$ محور x ها را در نقاط ۱ و -۳ قطع کند و محور y ها را در نقطه ی -۱ قطع کند. آنگاه کمترین مقدار تابع کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $-\frac{۲}{۳}$ ۴) $-\frac{۴}{۳}$

۱۲۳- سهمی گذرا از نقاط $(۱,a)$ و $(-۲,a)$ برخط $y + ۳ = ۰$ مماس بوده و از هر چهار ناحیه مختصات می گذرد. اگر فاصله نقطه برخورد سهمی با محور عرض ها تا مبدا مختصات ۲ واحد باشد، مقدار a کدام است؟(سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۲۰ ۲) -۲۰ ۳) -۶ ۴) ۶

۱۲۴- نقاط $(۱,\beta)$ و $(-۵,\beta)$ روی یک سهمی واقع شده اند و عرض راس سهمی برابر $-\frac{۱}{۲}$ است. اگر سهمی محور y ها را در نقاطی به عرض $\frac{۳}{۲}$ قطع کند، مقدار β کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) -۲ ۴) -۱

۱۲۵- سهمی $y=ax^۲+bx+c$ گذرا بر نقطه $(۶,۱)$ ، محور تقارن خود را در $(۲,-۷)$ قطع می کند. این سهمی از کدام نقطه زیر می گذرد؟ (سراسری۱۴۰۱)

۱) $(-۲,۳)$ ۲) $(۴,-۱)$ ۳) $(۴,-۳)$ ۴) $(-۲,۱)$

۱۲۶- اگر نقاط $A(۲a-۵,a-۳)$ و $B(۹-۲a,a-۳)$ دو نقطه متمایز با مولفه های طبیعی از سهمی $y=m(x-۲a-۱)^۲+۴a+۱$ باشند، مقدار m کدام است؟ (آزمون آلفا)

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴

۱۲۷- نقاط $A(۲a+۳,a-۲)$ و $B(۷-۲a,a-۲)$ دو نقطه متمایز با مولفه های طبیعی از یک سهمی هستند. اگر نقطه $S(b,b-۲)$ راس این سهمی باشد، فاصله نقطه برخورد سهمی با محور عرض ها تا مبدا کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

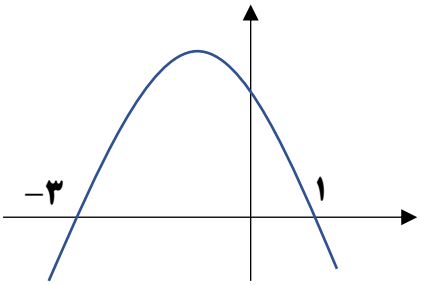
۱) $\frac{۱۳}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{۱۳}{۸}$

۱۲۸- سهمی گذرا از نقاط $A(۳,y)$ و $B(-۵,y)$ روی یک سهمی واقع شده اند و عرض راس سهمی برابر ۱ است. اگر این سهمی، محور x ها را در نقاطی با طول های α و β قطع کند و $\alpha^۲+\beta^۲=۵$ باشند، این سهمی محور y ها را در نقطه ای با کدام عرض قطع می کند؟ (سراسری ۱۴۰۲ ریاضی)

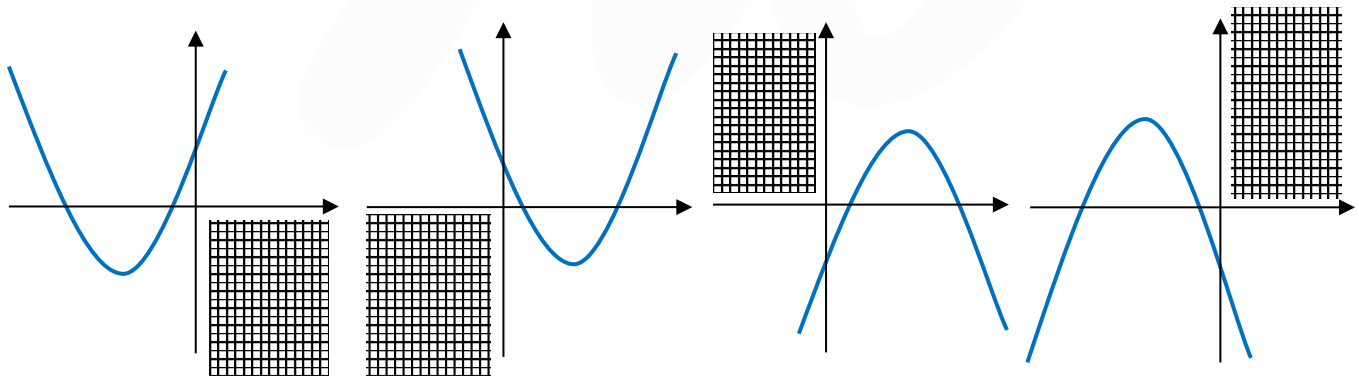
۱) $-\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۲۹- نمودار سهمی $f(x)=ax^۲+bx+c$ به صورت مقابل است. اگر $f\left(\frac{a}{b}\right)=۱$ باشد، $f\left(\frac{b}{a}\right)$ کدام است؟ (ماز)

۱) $-\frac{۴}{۳}$ ۲) $-\frac{۱۹}{۷}$ ۳) $-\frac{۲۰}{۷}$ ۴) $-\frac{۵}{۳}$



سهمی در چه ناحیه هایی می تواند قرار بگیرد؟



۱۳۰- به ازای چه مقادیری از m سهمی به معادله ی $y=(m-۲)x^۲+۲x+۱-m$ فقط از ناحیه ی دوم محور های مختصات عبور نمی کند؟ (سراسری)

۱) $m>۱$ ۲) $m<۲$ ۳) $m>۲$ ۴) $۱\leq m<۲$

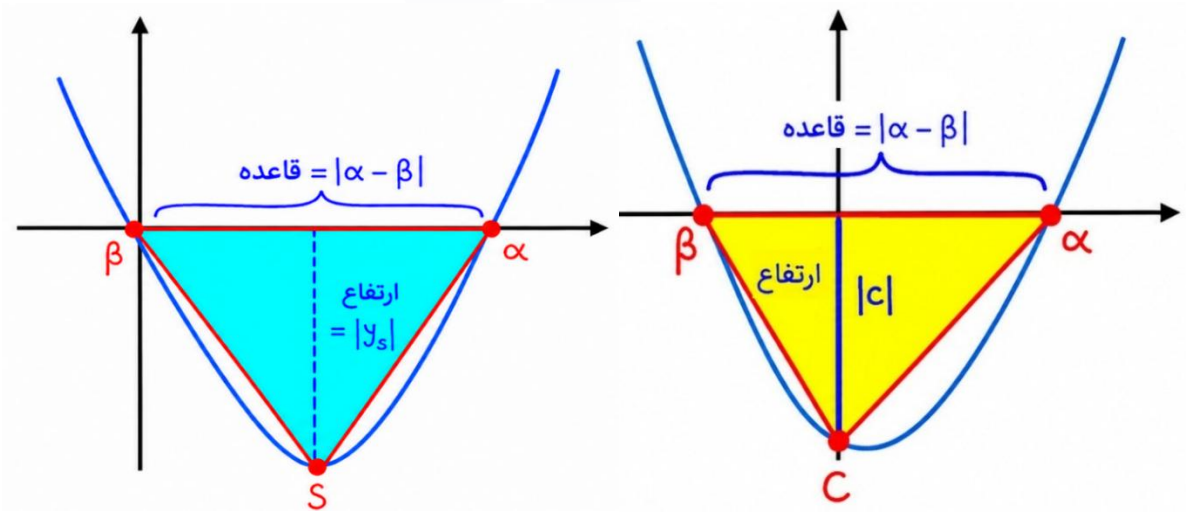
۱۳۱- به ازای چند مقدار a سهمی $y = ax^۲ + (۳ + ۲a)x$ از ناحیه‌ی سوم محورهای مختصات نمی‌گذرد؟ (۱۴۰۱)

۱) هیچ مقدار a ۲) تمام مقادیر a ۳) ۱ ۴) ۲

۱۳۲- به ازای چند مقدار a سهمی $y = ax^۲ - (a + ۲)x$ از ناحیه‌ی دوم محورهای مختصات نمی‌گذرد؟(سراسری)

۱) هیچ مقدار a ۲) بیشمار مقادیر a ۳) ۱ ۴) ۲

مثلث های مهم در سهمی



۱۳۳- صفرهای تابع $y = ۲x^۲ - (m + ۲)x + m$ و نقطه تقاطع آن با محور عرض ها، رئوس یک مثلث هستند. اگر مساحت این مثلث برابر $\frac{۳}{۴}$ باشد، کدام می تواند طول راس سهمی $y = x^۲ - mx + ۱$ باشد؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $-\frac{۳}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

بخش ششم: معادلات کسری یا گویا

مرحله ۱: مخرج را تجزیه کنید.

مرحله ۲: دو طرف را در عبارتی ضرب کنید که از حالت کسری خارج شود. (ضرب در همه مخرج ها) یا مخرج مشترک بگیرید و طرفین وسطین کنید.

مرحله ۳: معادله به دست آمده را حل کنید.

مرحله ۴: اگر ریشه های مخرج در جواب ها هستند آنها را حذف کنید.

۱۳۴- اگر α جواب معادله $\frac{۲-x}{x^۲-x}=\frac{۲}{x+۱}+\frac{۲x}{x^۲-۱}$ باشد، $\frac{\alpha+۱}{\alpha}$ کدام است ؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) $۱/۵$ ۴) $-۱/۵$

۱۳۵- حاصل ضرب جواب های معادله ی $\frac{۱}{۲(x-۲)}=\frac{x+۱}{x^۲-۴}+\frac{۳}{x^۲+x-۲}$ کدام است ؟ (قلمچی)

۱) -۱۶ ۲) ۱۲ ۳) -۱۲ ۴) ۱۶

۱۳۶- معادله $x\left(۱-\frac{x-۱}{x+۱}\right)=\frac{x+۱}{x-۱}-\frac{x-۱}{x+۱}$ چند جواب دارد ؟ (سراسری)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۱۳۷- اگر یکی از ریشه های معادله $\frac{m}{x+۱}+\frac{۴}{x^۲+x}=۳$ برابر یک باشد، ریشه دیگر معادله کدام است ؟ (قلمچی)

۱) -۳ ۲) $\frac{-۳}{۲}$ ۳) -۲ ۴) $\frac{-۴}{۳}$

۱۳۸- کدام گزینه در مورد معادله ی $\frac{x^{۲}-۲}{۲x+۱}=۲-\frac{۲x+۱}{x^{۲}-۲}$ درست است؟

۱) جواب ندارد.
۲) دو جواب مثبت دارد.
۳) دو جواب منفی دارد.
۴) دو جواب با علامت های متفاوت دارد.

۱۳۹- به ازای چند مقدار m معادله $\frac{۴x+۱}{x}=\frac{۳}{x-۴}-\frac{x+m}{x^{۲}-۴x}$ فقط یک ریشه دارد ؟ (قلمچی)

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۴۰- تعداد جواب های معادله $\frac{۶}{۲x^{۴}-۴x^{۲}+۵}=\frac{۳}{x^{۴}-۲x^{۲}+۴}+\frac{۱}{x^{۴}-۲x^{۲}+۲}$ کدام است ؟

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۴۱- به ازای دو مقدار حقیقی k معادله $\frac{۲}{x^{۲}-۴x+۳}=\frac{k}{x-۳}+\frac{۲x-۳}{x-۱}$ جواب ندارد. میانگین این دو مقدار کدام است؟(ماز)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۴۲- معادله $\frac{۶x}{x^{۲}-۲x+۴}=\frac{x^{۲}-۹x-۲}{x^{۳}+۸}-\frac{۱}{x+۲}$ دارای چند جواب مثبت است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴)صفر

۱۴۳- معادله $\frac{x-۱}{x^۲+x+۱}=\frac{ax^۳+bx^۲-۴}{x^۳-۱}-\frac{x-۳}{x-۱}$ دارای بی شمار ریشه است. مقدار $\frac{b}{a}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۳ ۴) -۳

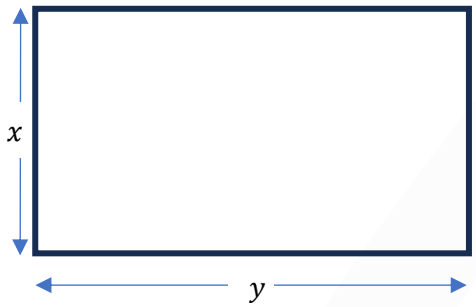
کاربرد های معادلات کسری

کاربرد اول :

نکته: عدد طلایی برابر $\frac{\sqrt{۵}+۱}{۲}$ است.

مستطیل طلایی: مستطیلی که نسبت اضلاع آن عدد طلایی است، $\frac{b}{a}=\frac{\sqrt{۵}+۱}{۲}$

تعریف: مستطیل طلایی مستطیلی است که نسبت مجموع طول و عرض آن به طول مستطیل برابر با نسبت طول به عرض آن باشد به عبارت دیگر اگر طول و عرض مستطیل به ترتیب x و y باشند داشته باشیم $\frac{x}{y}=\frac{x+y}{y}$



۱۴۴- عرض مستطیل طلایی برابر $\sqrt{۵}-۱$ است، محیط آن چقدر است؟

۱) $\sqrt{۵}+۲$ ۲) $\sqrt{۵}+۱$ ۳) $۳(\sqrt{۵}+۱)$ ۴) $۲(\sqrt{۵}+۱)$

۱۴۵- نسبت طول به عرض یک مستطیل، ۵ به ۴ است، با افزایش طول مستطیل، یک مستطیل طلایی خواهیم داشت، نسبت مساحت مستطیل طلایی به مستطیل اولیه کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $۰/۳+\sqrt{۵}$ ۲) $۰/۲(۱+\sqrt{۵})$ ۳) $۰/۶+۰/۲\sqrt{۵}$ ۴) $۰/۴(۱+\sqrt{۵})$

۱۴۶- از تقسیم اندازه قطر یک مستطیل به طول آن، عدد طلایی حاصل می شود، مجذور نسبت طول به عرض مستطیل کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $\frac{\sqrt{۵}+۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}+۳}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{\sqrt{۵}+۱}$ ۴) $\frac{۲}{\sqrt{۵}+۳}$

کاربرد دوم : همکاری دو نفر برای یک کار

نفر A کاری را در زمان t_A انجام می دهد **نفر B کاری را در زمان t_B انجام می دهد**

A و B آن کار را باهم در t_{AB} انجام می دهند

$$\frac{۱}{t_A}+\frac{۱}{t_B}=\frac{۱}{t_{AB}} \rightarrow \frac{۱}{\text{زمان اول}}+\frac{۱}{\text{زمان دوم}}=\frac{۱}{\text{زمان هردو}}$$

۱۴۷- شیر اولی به تنهایی استخر را در ۳ ساعت و شیر دومی استخر را در ۶ ساعت پر می کند ، اگر هر دو شیر با هم باز باشد چقدر زمان می برد که استخر پر شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۲/۴ ۴) ۳

۱۴۸- علی کاری را ۵ روز زودتر از حسن انجام می دهد. اگر هر دو با هم کار کنند، انجام آن کار ۶ روز زمان می برد. اگر علی به تنهایی آن کار را انجام دهد، چند روزه تمام می شود؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۸

۱۴۹- اگر دو ماشین چمن زنی با هم کار کنند، ۱۲ ساعت چمن یک زمین فوتبال را کوتاه می کنند. اگر سرعت کار یکی دو برابر دیگری باشد، ماشین کندتر چند ساعت طول می کشد به تنهایی کار را تمام کند؟ (تمرین کتاب)

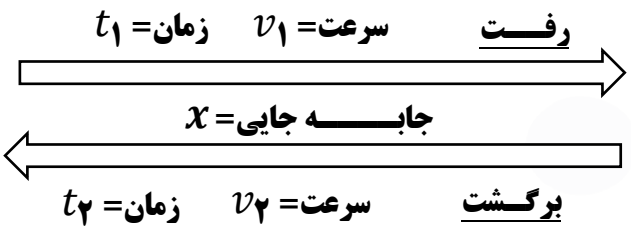
۱) ۱۶ ۲) ۲۴ ۳) ۳۶ ۴) ۴۸

کاربرد سوم : مسیر های رفت و برگشت با سرعت های مختلف

اگر شخصی از مبدا شروع کند و به مقصد برسد و دوباره به همان مسیر را برگردد، مسافت مسیر رفت و برگشت برابر است ولی سرعت آنها در مسیر رفت و برگشت متفاوت است.

$$\text{زمان} = \frac{\text{جابه جایی}}{\text{سرعت}}$$

$$t_{\text{رفت}} = \frac{x}{v_{\text{رفت}}} \;/\; t_{\text{برگشت}} = \frac{x}{v_{\text{برگشت}}}$$



۱۵۰- خط متروی میدان تجریش تا فرودگاه امام خمینی ۶۰ کیلومتر است، که این قطار مسیر رفت را با سرعت v و در مسیر برگشت سرعت ۱۰ کیلومتر بر ساعت کاهش یابد همچنین اگر مسیر برگشت نیم ساعت طولانی تر از مسیر رفت باشد، v کدام است؟ (تمرین کتاب)

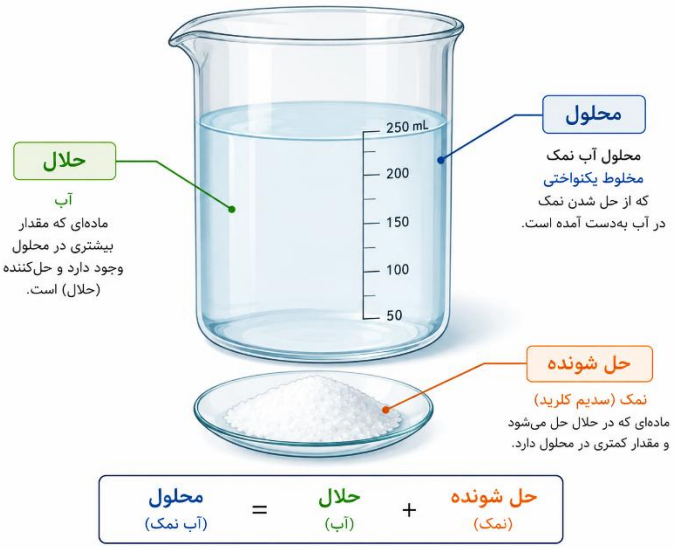
۱) ۴۰ ۲) ۳۰ ۳) ۲۰ ۴) ۱۰

۱۵۱- سرعت یک قایق موتوری، در آب راکد ۱۰۰ متر در دقیقه است. این قایق ۱۲۰۰ متری در رودخانه را رفته و برگشته است. اختلاف زمان رفت و برگشت ۵ دقیقه است. سرعت آب رودخانه، چند متر در دقیقه است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) ۲۰ ۴) ۲۵

کاربرد چهارم : غلظت

$$\text{کل محلول} \times \text{غلظت} = \text{حل شونده} \rightarrow \frac{\text{حل شونده}}{\text{کل محلول}} = \text{غلظت}$$



۱۵۲- ۵ کیلوگرم محلول آب و نمک با غلظت ۱۵ درصد را با ۸ کیلوگرم از همان محلول با غلظت ۲۰ درصد ترکیب می کنیم، غلظت محلول حاصل چند درصد است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۶ ۳) ۱۷ ۴) ۱۸

۱۵۳- ۱۱ کیلوگرم رنگ با غلظت ۴۰ درصد با چهار کیلوگرم رنگ از همان نوع با غلظت ۷۰ درصد مخلوط می کنیم با تبخیر چند کیلوگرم آب از این محلول غلظت به ۵۰ درصد می رسد؟ (سراسری)

۱) ۰/۴ ۲) ۰/۵ ۳) ۰/۶ ۴) ۰/۷

بخش هفتم: معادلات رادیکالی

حالت اول : تک رادیکال ها

مرحله ۱) رادیکال را یک طرف تنها کنید و بقیه عبارت را به طرف دیگر ببرید.

مرحله ۲) دو طرف را به توان دو برسانید. (تا رادیکال از بین برود)

مرحله ۳) سپس همه عبارت ها را به یک طرف ببرید و ریشه ها را بیابید.

مرحله ۴) ریشه ها را روبرو رادیکال قرار دهید باید روبروی رادیکال حتماً بزرگتر مساوی صفر باشد.

توجه: در همه مباحث معادلات به روش t خیلی دقت کنید.

۱۵۴- اگر $\sqrt{۱+\sqrt{a+۴}}=\sqrt{۹-a}$ باشد، $\frac{a}{a-۳}$ کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۳}$ ۲) $\frac{۵}{۲}$ ۳) $\frac{۷}{۴}$ ۴) ۴

۱۵۵- اگر $۲a+\sqrt{۳a+۱۶}=۱$ باشد، عدد $۴a+۹$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۱۵ ۴) ۲۱

۱۵۶- اگر $x=۵$ یکی از جواب های معادله ی $۲\sqrt{۲x-۱}+a=x$ باشند، اختلاف مقادیر ریشه دیگر و a کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

۱۵۷- معادله $\frac{۱-\sqrt{x}}{۱+\sqrt{x}}=۱-x$ چند جواب دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۵۸- حاصل ضرب ریشه های معادله ی $\sqrt{x^۲+۴x+۵}=x^۲+۴x+۳$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -۲ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۵۹- مجموع جواب های معادله $\frac{۲}{\sqrt[۳]{۴x^۲+۴x+۱}}+\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲x+۱}}=۱$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۱/۵ ۴) ۲/۵

۱۶۰- فرض کنید $x_۱$ و $x_۲$ جواب های معادله $\left(\sqrt[۳]{x^۲}-۱\right)\left(\sqrt[۳]{x^۲}+\frac{۱}{\sqrt[۳]{x^۲}}+۱\right)=۲\sqrt[۳]{x}$ باشد مقدار $x_۱+x_۲$ کدام است؟ (۱۴۰۰ تجربی)

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

تیپ دوم : معادلات چند رادیکالی

$\sqrt{A}+\sqrt{B}=\ominus \Rightarrow$ **معادله جواب ندارد**
$\sqrt{A}+\sqrt{B}=0 \Rightarrow \begin{cases}A=0\\B=0\end{cases}$ **اشتراک**
$\sqrt{A}\pm\sqrt{B}=\oplus \Longrightarrow$ **معادله را حل کنید**
$\sqrt{A}\pm\sqrt{B}=$ **متغیر** $\Longrightarrow$ **دامنه را حساب کنید**
$\sqrt{A}\ \ldots\ \sqrt{-A} \Longrightarrow A=0$

توجه: اگر تعداد رادیکالها زیاد باشد ابتدا دامنه آن معادله را بدست آوریم، برای محاسبه دامنه زیر رادیکال ها و روبروی رادیکال ها را باید بزرگتر مساوی صفر قرار دهیم و اشتراک بگیریم.

الف) اگر دامنه تهی شد معادله جواب ندارد.

ب) اگر دامنه یک یا چند عدد شد باید آنها را جایگذاری کنیم و ببینم کدام در معادله صدق می کند.

پ) اگر دامنه بازه شد باید معادله را حل تشریحی کنیم، یک رادیکال راست و یکی چپ و به توان دو می رسانیم.

$\sqrt{x-3}+\sqrt{3-x}=7x$

$\sqrt{x-3}+\sqrt{3-x}=9-x^2$

$\sqrt{4-x}+\sqrt{x-2}=x-5$

۱۶۱- معادله $\sqrt{x-8}+\sqrt{9+\sqrt{8-x}}=3$ چند جواب دارد؟ (قلمچی)

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۶۲- معادله ی $\sqrt{x+\sqrt{x-2}}-\sqrt{2-x}=\sqrt{2x-3}$ چند ریشه حقیقی دارد؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱)صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۶۳- معادله $\sqrt{x+7}=\sqrt{x}+1$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۶۴- معادله $\sqrt{x+1}-\sqrt{2x-5}=1$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۶۵- معادله $\sqrt{x+6}-\sqrt{2x+5}=1$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۶۶- معادله $\frac{x+5}{\sqrt{x^2+2x}}=\frac{1}{\sqrt{x^2-2x}+\sqrt{x^2+2x}}-\frac{1}{\sqrt{x^2-2x}-\sqrt{x^2+2x}}$ دارای چند جواب دارد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۶۷- معادله $\frac{2-x}{5\sqrt{2-x}}=\frac{1}{2-\sqrt{2-x}}-\frac{1}{\sqrt{2-x}+2}$ چند جواب دارد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۶۸- به ازای چند مقدار صحیح و یک رقمی a جواب معادله $\sqrt{x}+\sqrt{x-a}=a$ عددی صحیح است؟ (۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) $\frac{9}{7}$

تیپ سوم: (روش هندسی) برای پیدا کردن تعداد و علامت جواب های یک معادله می توانیم دو طرف معادله را رسم کنیم و محل برخورد ها را مشخص کنیم، x های محل برخورد ها جواب های معادله مورد نظر است.

طریق رسم $y = \sqrt{ax+b}$

۱۶۹- تعداد جوابهای معادله $\sqrt{x} = ۱ - x^۲$ کدام است؟

۱) صفر ۲)یک ۳)دو ۴)سه

۱۷۰- تعداد جوابهای معادله $\sqrt{x+۱} = x - ۳$ کدام است؟

۱) صفر ۲) یک ۳) دو ۴) سه

۱۷۱- تعداد جوابهای معادله $\sqrt{۳-x} = ۱ - x$ کدام است؟

۱) صفر ۲)یک ۳)دو ۴)سه

۱۷۲- معادله ی $\frac{x-۱}{\sqrt{x-۱}} = \frac{\sqrt{x+۱}}{۳-\sqrt{x-۱}} - \frac{\sqrt{x+۱}}{\sqrt{x-۱}+۳}$ چند ریشه مثبت دارد؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱)صفر ۱(۲ ۲(۳ ۳ (۴